

Capitolo 2

Potenziale elettrostatico e dipolo elettrico

In questo capitolo si entrerà più nel dettaglio delle grandezze che caratterizzano il campo elettrico, come il potenziale elettrostatico, lavoro ed energia. È innanzitutto opportuno chiarire una questione terminologica ricorrente. Sia in questo capitolo che nel precedente, si è parlato di grandezze elettrostatiche, dove, con il termine elettrostatico, si intende la situazione in cui sia le cariche che generano il campo sia la carica di prova sono fissi e costanti. La carica di prova, in verità, può anche muoversi; in tal caso si mantengono condizioni elettrostatiche se il moto della carica di prova non disturba la distribuzione delle cariche che generano il campo. Tuttavia, nelle diverse applicazioni che verranno approfondite anche in questo corso, sarà inevitabile considerare anche cariche in movimento. Ad esempio, si consideri un corpo carico (con carica q_0) su cui agisce una forza di qualsiasi natura (non necessariamente elettrica, può essere anche di natura chimica, meccanica, etc.). Come visto nel Capitolo 1 (equazione (1.12)), una forza agente su un corpo carico può sempre essere scritta in termini di un campo elettrico tramite la relazione $\mathbf{F} = q_0 \mathbf{E}$. In questo caso, essendo la carica in moto accelerato, il campo elettrico si indica con il nome di **campo elettromotore**, mentre la forza $\mathbf{F}$ non potrà essere chiamata elettrostatica, ma generalmente **forza elettrica**. Il capitolo si concluderà con una breve discussione di un caso particolarmente importante, il dipolo elettrico.

2.1 Lavoro, circuitazione del campo elettrico, tensione elettrica

Si supponga che, sotto l'azione di una forza elettrica $\mathbf{F}$, una carica q_0 si sposti di un tratto rettilineo di lunghezza $d\mathbf{s}$ lungo una certa direzione. Secondo la definizione di lavoro di una forza (dal corso di Fisica 1), il **lavoro della forza elettrica** nello spostamento $d\mathbf{s}$ sarà

$$dW = \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = q_0 \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} ,$$

dove $d\mathbf{s}$ è il vettore di modulo ds che giace lungo la direzione in cui si sta spostando la carica ed $\mathbf{E}$ è il campo elettrico, in generale elettromotore. Dalla definizione di prodotto scalare (§ 0.2.4), si può scrivere

$$dW = q_0 E ds \cos \theta ,$$

con θ l'angolo che il campo elettrico $\mathbf{E}$ forma (in generale) con la direzione dello spostamento.

Si assuma, ora, che, sempre sotto l'azione della forza elettrica $\mathbf{F}$, la carica q_0 si muova lungo un certo percorso $\mathcal{C}$ non rettilineo (per considerare il caso più generale). Questa volta, lo spostamento totale della carica non può essere identificato da un unico vettore; quello che si può fare, però, è dividere la traiettoria della carica in tanti tratti infinitesimi di lunghezza $d\mathbf{s}$, piccoli a sufficienza da poter essere considerati rettilinei. In questo modo, per ogni singolo spostamento infinitesimo $d\mathbf{s}$, è possibile calcolare il lavoro infinitesimo come fatto sopra,

$$dW = q_0 \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} ,$$

ed il lavoro complessivo compiuto dalla forza elettrica nello spostamento della carica q_0 lungo l'intero tratto rettilineo sarà dato dalla somma dei singoli contributi di ogni spostamento infinitesimo. Essendo i contributi infinitesimi, la somma da calcolare è un integrale,

$$W = \int_{\mathcal{C}} dW = q_0 \int_{\mathcal{C}} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} . \quad (2.1)$$

Si noti che questo integrale è diverso da quelli che si calcolano normalmente (ad esempio per le distribuzioni continue di carica affrontate nel Capitolo 1), essendo la misura dell'integrale una quantità vettoriale. Ciò significa che non conta soltanto il modulo dell'incremento infinitesimo della variabile di integrazione, ma anche in quale direzione e in quale verso avviene l'incremento. Ad esempio, se il percorso $\mathcal{C}$ seguito dalla carica è rettilineo anziché curvilineo, il risultato che ci si attende dall'integrale sarà in generale diverso. L'integrale che compare nell'equazione (2.1),

$$\int_{\mathcal{C}} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} ,$$

prende il nome di **integrale di linea** del campo $\mathbf{E}$ lungo la curva $\mathcal{C}$.

2.1.1 Tensione elettrica

Con riferimento a quanto detto sopra, si definisce **tensione elettrica** tra due punti A e B connessi da una curva generica $\mathcal{C}$ l'integrale di linea del prodotto scalare del campo elettrico $\mathbf{E}$ per l'incremento (vettoriale) $d\mathbf{s}$,

$$T(A \rightarrow B) \equiv \int_{\mathcal{C}} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} . \quad (2.2)$$

Per quanto osservato sopra a proposito dell'integrale di linea, la tensione è in generale una quantità che **dipende dal percorso**. Ciò significa che, dati due percorsi diversi $\mathcal{C}_1$ e $\mathcal{C}_2$ che collegano i punti A e B (vedi Figura 2.1), se la forza è generalmente "elettrica" ed il campo è generalmente elettromotore, la tensione calcolata tra A e B lungo il cammino $\mathcal{C}_1$ e lungo il cammino $\mathcal{C}_2$ sarà in generale diversa,

$$T(A \rightarrow B; \mathcal{C}_1) \neq T(A \rightarrow B; \mathcal{C}_2) \quad \Rightarrow \quad \int_{\mathcal{C}_1} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} \neq \int_{\mathcal{C}_2} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} .$$

Dalla relazione (2.1) segue, inoltre, che anche il lavoro della forza elettrica sarà diverso lungo i due cammini,

$$W_1 \neq W_2 \quad \Rightarrow \quad q_0 \int_{\mathcal{C}_1} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} \neq q_0 \int_{\mathcal{C}_2} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} .$$

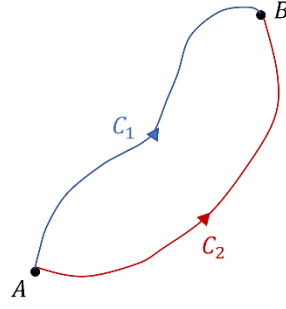


Figura 2. 1: Percorsi C_1 e C_2 che uniscono gli stessi due punti A e B descritti nel testo.

Esiste una proprietà degli integrali di linea: se si percorre la stessa curva in sensi opposti (cioè, ad esempio, da A a B e da B ad A lungo la stessa curva in Figura 2. 1) l'integrale di linea cambia segno,

$$\int_C \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = - \int_{-C} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} . \quad (2. 3)$$

Questa proprietà è, in realtà, piuttosto ovvia; deriva dal fatto che, essendo l'elemento di integrazione un vettore (per cui conta anche il verso di percorrenza), invertendo il verso di tutti gli elementi di integrazione $d\mathbf{s}$ infinitesimi la somma continua diventa una differenza continua, e l'integrale cambia segno.

2.1.2 Circuitazione del campo elettrico - Forza elettromotrice

Si consideri ora che, sotto l'azione della forza elettrica $\mathbf{F}$, la carica q_0 si muova dal punto A al punto B seguendo il percorso C_1 rappresentato in Figura 2. 1 e, poi, torni indietro dal punto B al punto A percorrendo il percorso C_2 al contrario di quanto rappresentato in Figura 2. 1. L'integrale di linea del campo elettrico $\mathbf{E}$ lungo l'intero percorso C (formato dalla giustapposizione della curva C_1 e della curva $-C_2$) sarà

$$\int_C \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = \int_{C_1} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} + \int_{-C_2} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = \int_{C_1} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} - \int_{C_2} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} ,$$

dove, all'ultimo membro, si è sfruttata la proprietà (2. 3). Quanto espresso nella relazione qui sopra prende il nome di **circuitazione del campo elettrico**, ossia l'integrale di linea del campo elettrico lungo un percorso chiuso. Per brevità si usa indicare la circuitazione con un cerchietto sul segno di integrale,

$$\int_{C_{\text{chiuso}}} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = \oint_C \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} .$$

Se ora il campo è generalmente elettromotore (non elettrostatico), l'integrale di linea su percorsi diversi dà risultati diversi, come visto sopra. Ciò significa che **nel caso più generale la circuitazione del campo elettrico è non nulla**,

$$\int_{C_1} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} \neq \int_{C_2} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} \Rightarrow \oint_C \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = \int_{C_1} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} - \int_{C_2} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} \neq 0 . \quad (2. 4)$$

Di conseguenza, anche il lavoro compiuto dalla forza elettrica $\mathbf{F}$ nello spostamento chiuso C sarà in generale diverso da zero,

$$W = q_0 \oint_C \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} \neq 0 .$$

Si definisce **forza elettromotrice** questo residuo non nullo della circuitazione del campo elettrico nel caso di un campo in generale elettromotore,

$$\mathcal{E} \equiv \oint_C \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} . \quad (2.5)$$

In altri termini, si può definire la forza elettromotrice come la tensione elettrica calcolata lungo un circuito (ossia lungo un percorso chiuso).

Si faccia attenzione al fatto che, malgrado il nome storicamente assegnato a questa grandezza, **la forza elettromotrice non ha le dimensioni fisiche di una forza**. Infatti, moltiplicando la forza elettromotrice per una carica si ottiene un lavoro (e carica elettrica moltiplicata per forza non dà un lavoro).

2.2 Potenziale elettrostatico

Dopo aver trattato il caso generale, si consideri ora il caso del campo elettrostatico e della forza elettrostatica (come la forza di Coulomb), cioè nelle condizioni in cui le cariche che generano il campo non sono perturbate da cariche esterne.

Teorema 2.1

La forza elettrostatica è conservativa, ossia, il lavoro compiuto lungo un certo percorso (generico) dipende soltanto dalla posizione iniziale e da quella finale, non dal percorso effettivamente percorso.

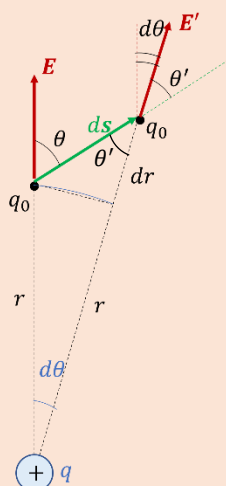
Dimostrazione

Consideriamo per semplicità il **caso particolare della forza di Coulomb per una coppia di cariche puntiformi** q e q_0 , con q ferma in un punto O dello spazio (per l'appunto, condizioni elettrostatiche). Per semplicità di calcolo, si prenda un sistema di riferimento con centro O proprio nel punto dove si trova la carica q . La carica q_0 risentirà della forza di Coulomb dovuta al campo elettrico prodotto da q (vedi equazione (1.1)),

$$\mathbf{F}_{q_0q} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_0q}{r^2} \mathbf{u} = q_0 \mathbf{E} \quad \Rightarrow \quad \mathbf{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} \mathbf{u} ,$$

dove con $\mathbf{E}$ si indica il campo generato dalla carica q nella posizione in cui si trova q_0 e con $\mathbf{u}$ il versore della congiungente le due cariche. Se ora q_0 si muove di un tratto infinitesimo (rettilineo) $d\mathbf{s}$ sotto l'azione della forza $\mathbf{F}_{q_0q}$, il lavoro dW compiuto dalla forza in questo spostamento sarà pari a:

$$dW = q_0 \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s}$$



Per esplicitare il prodotto scalare si può ricorrere alla consueta formulazione, data dal prodotto dei moduli dei due vettori per il coseno dell'angolo compreso, sia θ . Mentre la carica q_0 si muove di $d\mathbf{s}$, la congiungente tra q e q_0 cambierà, in generale sia in direzione che in modulo. In particolare, possiamo supporre che, dopo lo spostamento $d\mathbf{s}$, la distanza tra le due cariche sia cambiata da r ad $r + dr$ (v. figura). Il modulo del campo $\mathbf{E}$ nella posizione occupata da q_0 cambierà, dunque, da un estremo all'altro del percorso:

$$\text{da } E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} \quad \text{a} \quad E' = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{(r + dr)^2} .$$

Poiché, però, $d\mathbf{s}$ è uno spostamento infinitesimo, si può supporre $dr \ll r$, cosicché al denominatore di E' si può trascurare dr rispetto a r ; in questo

modo il modulo del campo risulta di fatto invariato, $E \simeq E'$. Anche l'angolo compreso tra $d\mathbf{s}$ e il campo elettrico varia durante lo spostamento (v. figura),

$$\text{da } \theta \text{ a } \theta' = \theta - d\theta .$$

con $d\theta$ l'angolo tra $\mathbf{r}$ finale ed $\mathbf{r}$ iniziale (vedi sempre la figura, in alto). Tuttavia, considerando ancora una volta che lo spostamento $d\mathbf{s}$ è infinitesimo, si può assumere che $d\theta \ll \theta$, cosicché risulta $\theta' \simeq \theta$. Ne risulta che il prodotto scalare $\mathbf{E} \cdot d\mathbf{s}$ si può scrivere come

$$\mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} \approx E ds \cos \theta .$$

Osservando la figura, si vede immediatamente che, nelle approssimazioni fatte sopra (in particolare per un angolo al centro $d\theta$ piccolo, cosicché $\theta' \simeq \theta$) risulta

$$ds \cos \theta = dr .$$

Dunque, si può scrivere il lavoro infinitesimo dW come

$$dW = q_0 E dr = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_0 q}{r^2} dr .$$

Generalizzando il ragionamento e supponendo che la carica q_0 si muova lungo un percorso generico $\mathcal{C}$, diviso in tanti tratti infinitesimi $d\mathbf{s}$, il lavoro totale si otterrà dall'integrale di linea,

$$W = \int_{\mathcal{C}} dW = q_0 \int_{\mathcal{C}} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = \frac{q_0 q}{4\pi\epsilon_0} \int_A^B \frac{1}{r^2} dr .$$

Essendo l'integrando funzione solo di $\mathbf{r}$, il risultato dipenderà solo da r_A ed r_B , e **non dal percorso effettivamente seguito**; il che vuol dire che la forza di Coulomb è conservativa (secondo la definizione data a Fisica 1).

Nota: in realtà che la forza di Coulomb fosse conservativa ce lo si poteva già aspettare, in analogia alla forza gravitazionale (entrambe sono **forze centrali**).

Nella dimostrazione del **Teorema 2. 1** si è visto come il lavoro della forza elettrica (ed in particolare l'integrale di linea del campo elettrico) tra due punti A e B qualsiasi dipenda solo dalle posizioni dei punti stessi e non dal particolare percorso effettivamente seguito per andare da un punto all'altro. Si definisce **differenza di potenziale** elettrostatico tra il punto A e il punto B la quantità

$$\Delta V = V_B - V_A \equiv - \int_A^B \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} , \quad (2. 6)$$

con $\mathbf{E}$ campo elettrostatico. In sostanza, la differenza di potenziale non è che l'opposto della tensione (equazione (2. 2)) per un campo elettrostatico. In analogia all'equazione (2. 6), si definisce **potenziale elettrostatico** l'integrale (di linea) indefinito,

$$V = - \int \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} . \quad (2. 7)$$

Un caso utile e di uso pratico è quello di una sola carica puntiforme q che, come visto nel Capitolo 1, genera un campo elettrostatico. Dunque, si può definire il potenziale elettrostatico,

$$V = - \int \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = - \int \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \mathbf{u} \cdot d\mathbf{s}.$$

Come visto nel capitolo precedente (§ 1.3.1), il campo elettrico di una singola carica puntiforme è diretto radialmente rispetto alla carica. Di conseguenza, il versore $\mathbf{u}$ del campo elettrico va nella direzione di $\mathbf{r}$ (coordinata polare), cioè può essere chiamato $\mathbf{u}_r$. Tenendo conto che, essendo un versore, $\mathbf{u}$ ha modulo 1, si può scrivere

$$\mathbf{u} \cdot d\mathbf{s} = \mathbf{u}_r \cdot d\mathbf{s} = ds \cos \theta \equiv dr, \quad (2.8)$$

dove si è indicato con θ l'angolo tra il vettore spostamento infinitesimo $d\mathbf{s}$ e la direzione radiale. Dalla definizione geometrica di prodotto scalare (§ 0.2.4), il prodotto scalare $\mathbf{u} \cdot d\mathbf{s}$ è la proiezione dello spostamento infinitesimo lungo la direzione radiale, cioè, ai fini del calcolo dell'integrale di linea, conta solo l'incremento in direzione radiale dr . Sostituendo nell'espressione del potenziale,

$$V = - \int \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r} + \text{cost}, \quad (2.9)$$

dove il segno meno è stato assorbito dall'integrale di $1/r^2$. Dal conto appena effettuato è chiaro come nel caso della carica puntiforme, caso particolare di campo elettrostatico, l'integrale dipende soltanto dalla distanza r dalla carica, e non dall'eventuale percorso effettuato. Dati due punti qualsiasi A e B , la differenza di potenziale fra di essi risulta, infatti,

$$\Delta V = V_B - V_A = - \int_A^B \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r_B} - \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r_A}.$$

Nel calcolo della differenza di potenziale, la costante di integrazione (che compare nell'integrale indefinito (2.9)) si semplifica nella differenza (poiché, essendo costante, è la stessa in A e in B). La scelta del valore della costante è arbitraria, ma può essere effettuata in modo conveniente. Ad esempio, si vede che l'espressione (2.9) va come $1/r$, quindi tende a 0 per $r \rightarrow \infty$. Per non avere un potenziale finito diverso da zero quando r tende a infinito, è opportuno prendere la costante di integrazione pari a 0 (in questo modo, ad $r \rightarrow \infty$ l'equazione (2.9) dà effettivamente zero).

L'unità di misura del potenziale elettrostatico nel Sistema Internazionale è il **Volt (V)**, in onore di Alessandro Volta (1745 - 1827), fisico e chimico comasco, a cui si devono diversi studi sui fenomeni elettrici. Essendo il potenziale un caso particolare di tensione elettrica (per il campo elettrostatico), anche la tensione, nel Sistema Internazionale, si misura in Volt.

Nota: si faccia attenzione al segno meno davanti all'integrale di linea con cui è definito il potenziale elettrostatico nell'equazione (2.7). Sebbene il potenziale per una carica puntiforme abbia segno positivo (a causa dell'integrale di $1/r^2$), in altri casi di campi elettrostatici, che saranno affrontati durante il corso, il segno meno non sparirà, e sarà importante.

2.2.1 Lavoro ed energia potenziale elettrostatica

Dall'equazione (2.1), il lavoro della forza elettrica è dato dall'integrale di linea del campo,

$$W = q_0 \int_A^B \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s}.$$

Nel caso generico (campo non elettrostatico), data la definizione (2. 2) di tensione elettrostatica, il lavoro per uno spostamento della carica q_0 dal punto A al punto B si può esprimere come

$$W = q_0 T(A \rightarrow B).$$

Nel caso elettrostatico, invece della tensione, si può usare il potenziale, facendo attenzione al segno meno con cui esso è definito, rispetto alla tensione,

$$W = q_0 \int_A^B \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = -q_0 \left[- \int_A^B \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} \right] \Rightarrow$$

$$W = -q_0 \Delta V. \quad (2. 10)$$

Inoltre, essendo la forza elettrostatica conservativa (vedi **Teorema 2. 1**), è possibile definire anche l'**energia potenziale elettrostatica** U_e . Come per tutte le forze conservative (applicando il teorema dell'energia cinetica e la conservazione dell'energia totale, vedi Fisica 1), l'energia potenziale si definisce dal lavoro come quella funzione della posizione tale per cui il lavoro può essere ottenuto come la differenza di energia potenziale tra un punto di partenza e un punto di arrivo. In formule

$$W = U_e^{iniz} - U_e^{fin} = -\Delta U_e.$$

Si noti che, essendo la precedente relazione una differenza, è **importante l'ordine dei termini**: prima va messa l'energia potenziale nel punto di partenza (iniziale) e ad essa si sottrae l'energia potenziale nel punto di arrivo (finale). Nell'esempio fatto sopra di uno spostamento dal punto A al punto B si ha

$$W = -\Delta U_e = U_e(A) - U_e(B). \quad (2. 11)$$

A questo proposito, si noti che il simbolo Δ , che si usa solitamente per indicare delle differenze, è definito convenzionalmente come "quantità finale meno quantità iniziale"; per questo motivo è necessario mettere il segno meno davanti a ΔU_e nella definizione del lavoro.

Eguagliando l'espressione del lavoro in termini dell'energia potenziale elettrostatica e l'equazione (2. 10) si ha

$$W = U_e(A) - U_e(B) = -q_0 \Delta V = -q_0 (V_B - V_A) = q_0 V_A - q_0 V_B.$$

Dal confronto fra il secondo e l'ultimo membro della relazione sopra, l'energia potenziale elettrostatica risulta essere

$$U_e = q_0 V. \quad (2. 12)$$

Nel caso particolare di una singola carica puntiforme q che genera il potenziale, utilizzando l'espressione (2. 9) (con costante pari a 0), si ha

$$U_e = \frac{q_0 q}{4\pi\epsilon_0 r}. \quad (2. 13)$$

L'espressione (2. 12) mette in evidenza che il prodotto tra la carica elettrica e il potenziale ha le dimensioni di un'energia. Da qui scaturisce una nuova unità di misura per l'energia, l'**elettronvolt (eV)**, pari all'energia potenziale elettrostatica di un elettrone sottoposto alla tensione di 1 V. Ricordando la

carica dell'elettrone (equazione (1.7)), la conversione tra elettronvolt e l'unità di misura dell'energia nel Sistema Internazionale (il Joule) risulta essere

$$1 \text{ eV} = e \cdot 1 \text{ V} = 1.6 \times 10^{-19} \text{ J} . \quad (2.14)$$

Sempre dal fatto che l'energia può essere espressa come carica per tensione, discende una nuova unità di misura per il campo elettrico, il Volt/metro, equivalente al Newton/Coulomb. Infatti, con opportune manipolazioni, si ha

$$[E] = 1 \frac{\text{N}}{\text{C}} = 1 \frac{\text{N}}{\text{C}} \cdot \frac{1 \text{ m}}{1 \text{ m}} = 1 \frac{\text{J}}{\text{Cm}} = 1 \frac{\text{CV}}{\text{Cm}} = 1 \frac{\text{V}}{\text{m}} .$$

2.2.2 Proprietà del potenziale elettrostatico

Il potenziale elettrostatico in un punto è sempre lo stesso. Si è visto sopra (equazione (2.4)) che la forza elettromotrice, definita come la circuitazione del campo elettrico, nel caso più generale non è zero. Essendo, tuttavia, la forza elettrostatica conservativa, si è dimostrato (**Teorema 2.1**) come l'integrale di linea non dipende dal percorso effettuato dalla carica, ma solo dalla posizione iniziale e dalla posizione finale. Da ciò segue che, **nel caso elettrostatico, la circuitazione del campo elettrico (ossia la forza elettromotrice) è sempre zero,**

$$\mathcal{E}_{e.s.} = \oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = -\Delta V_{A \rightarrow A} = -(V_A - V_A) = 0 . \quad (2.15)$$

Per lo stesso motivo, si può concludere che il potenziale elettrostatico in un punto è sempre lo stesso (è una funzione univoca dei punti dello spazio). Inoltre, come ulteriore corollario, si può concludere che, essendo il lavoro pari alla carica per la differenza di potenziale, anche **il lavoro della forza elettrostatica lungo un percorso chiuso deve essere nullo.**

Anche per il potenziale vale il principio di sovrapposizione. Sopra si è ricavato il potenziale elettrostatico per una singola carica puntiforme (equazione (2.9)). È possibile generalizzare la formula per tener conto di un sistema di cariche puntiformi, sfruttando il principio di sovrapposizione per il campo elettrico,

$$V = - \int \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = - \int \left(\sum_{i=1}^N \mathbf{E}_i \right) \cdot d\mathbf{s} = - \sum_{i=1}^N \int \frac{q_i}{4\pi\epsilon_0 r_i^2} \mathbf{u}_i \cdot d\mathbf{s} ,$$

dove, all'ultimo membro, si è sfruttata la linearità dell'integrale (l'integrale di una somma è uguale alla somma degli integrali). Sfruttando l'espressione (2.8) per tutti i prodotti scalari ($\mathbf{u}_i \cdot d\mathbf{s} = dr_i$), si ha

$$V = - \sum_{i=1}^N \int \frac{q_i}{4\pi\epsilon_0 r_i^2} dr_i = \sum_{i=1}^N \frac{q_i}{4\pi\epsilon_0 r_i} + \text{cost} = \sum_{i=1}^N V_i + \text{cost} ,$$

dove, all'ultimo membro, si è usata l'equazione (2.9). Risulta dunque che il potenziale elettrostatico di un sistema di cariche è uguale alla somma dei potenziali di ciascuna singola carica; cioè, **anche per il potenziale vale il principio di sovrapposizione.**

Superfici equipotenziali. Le proprietà del potenziale elettrostatico appena discusse mettono in relazione il potenziale con il campo elettrico: infatti, anche il campo elettrico è univocamente definito in ogni punto dello spazio, e anche per il campo elettrico vale il principio di sovrapposizione. L'unica differenza (sostanziale) tra potenziale e campo elettrico è il fatto che il campo elettrico è un campo vettoriale,

mentre il potenziale è uno scalare. Per esprimere l'analogia che intercorre tra campo elettrico e potenziale si usa dire che **il potenziale è un campo scalare**.

Come ogni campo vettoriale, il campo elettrico era descritto dalle linee di campo (§ 1.3), ossia curve con la proprietà di essere tangenti in ogni punto al campo. Essendo il potenziale una grandezza scalare, non è possibile definire analoghi luoghi di punti nello spazio tangenti alla direzione del potenziale, perché una grandezza scalare non ha direzione. Poiché uno scalare è soltanto un numero, una proprietà associabile ad uno scalare è il fatto di essere costante in una data regione di spazio. Si definiscono, perciò, le **superfici equipotenziali**, ossia luoghi dei punti dello spazio in cui il potenziale elettrostatico assume lo stesso valore (luoghi a potenziale costante).

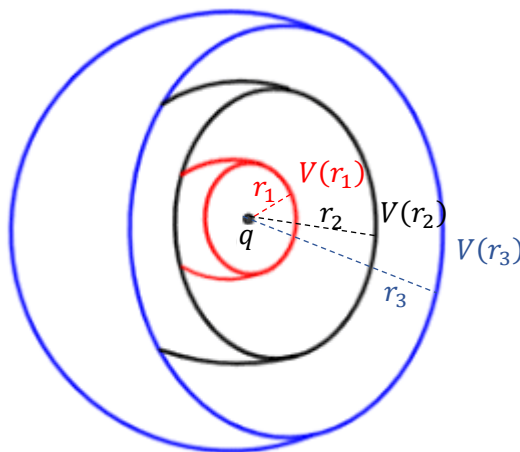


Figura 2. 2: Rappresentazione delle superfici equipotenziali di una singola carica puntiforme q .

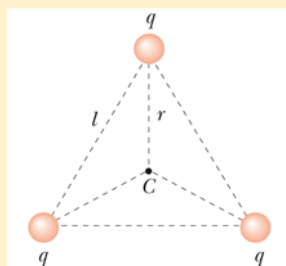
Nell'esempio, fatto sopra, di una singola carica puntiforme, con potenziale dato dall'equazione (2. 9),

$$V(r) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r} + \text{cost},$$

è chiaro che il potenziale ha lo stesso valore in tutti i punti che si trovano alla stessa distanza r dalla carica q . Il luogo geometrico dei punti dello spazio equidistanti da un punto fisso è una sfera; pertanto, le superfici equipotenziali per una singola carica puntiforme sono sfere (gusci sferici) centrate nella carica stessa, come mostrato in Figura 2. 2. Chiaramente, forme diverse del potenziale elettrostatico daranno luogo a diverse forme delle superfici equipotenziali, come sarà discusso in dettaglio nel seguito.

Applicazione 2. 1

Calcolare il potenziale elettrostatico nel centro di un triangolo equilatero di lato l ai cui vertici sono poste tre cariche identiche q .



Soluzione:

Come detto sopra, per un sistema di tre cariche puntiformi si applica il principio di sovrapposizione. Essendo il triangolo equilatero e il potenziale richiesto nel centro, la distanza tra ciascuna carica ed il punto C in cui si vuole il potenziale è la stessa, pari ad r , cioè $2/3$ dell'altezza h :

$$h = l \sin 60^\circ = \frac{l}{2}\sqrt{3} \Rightarrow r = \frac{\sqrt{3}}{3}l$$

Il contributo al potenziale da parte di ciascuna carica è dunque:

$$V_i = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r} = \frac{3q}{4\pi\sqrt{3}\epsilon_0 l}$$

ed il potenziale totale risulta:

$$V = \sum_i V_i = \frac{9q}{4\pi\sqrt{3}\epsilon_0 l} = \frac{3\sqrt{3}q}{4\pi\epsilon_0 l}$$

Si noti che è stata sufficiente una semplice somma dei tre termini uguali: essendo ininfluenza la direzione in cui si trovano le cariche (il potenziale è uno scalare), ma solo la loro posizione rispetto al centro, l'unica cosa che conta per i tre addendi è il valore della carica e la distanza dal punto in cui si vuole il potenziale.

2.3 Lavoro ed energia potenziale per un sistema di cariche

In § 2.2.2 e nell'**Applicazione 2.1** si è visto come il potenziale complessivo generato da un sistema di tre cariche puntiformi in un dato punto dello spazio è dato dalla somma dei potenziali delle singole cariche in quel punto (per il principio di sovrapposizione). Si vuole calcolare ora l'energia potenziale del sistema di cariche.

Essendo definita (vedi equazione (2.12)) come il prodotto di una carica per il potenziale (prodotto da un'altra carica), l'energia potenziale dipende dalla distanza mutua tra le cariche. Quindi, l'energia potenziale del sistema di cariche complessivo sarà data dalla **somma dei contributi di tutte le coppie**, ossia

$$\begin{aligned} U_e(\text{sistema}) &= U_e(qq) + U_e(qq) + U_e(qq) \\ &= \frac{q^2}{4\pi\epsilon_0 l} + \frac{q^2}{4\pi\epsilon_0 l} + \frac{q^2}{4\pi\epsilon_0 l} \\ &= \frac{3q^2}{4\pi\epsilon_0 l}. \end{aligned}$$

Generalizzando, un modo compatto di scrivere la somma di tutte le possibili coppie di cariche che costituiscono un sistema di N cariche è

$$U_e(\text{sistema}) = \frac{1}{2} \sum_{i \neq j} \frac{q_i q_j}{4\pi\epsilon_0 r_{ij}}, \quad (2.16)$$

dove con r_{ij} si è indicata la distanza mutua tra le cariche q_i e q_j (nell'esempio sopra $r_{ij} = l$ per ogni coppia di cariche). La notazione $1/2 \sum_{i \neq j}$ si usa per esprimere che devono essere prese tutte le coppie (formate da cariche diverse tra loro, ovviamente si escludono le "coppie" formate da ciascuna carica

con se stessa) una volta sola. Senza il fattore $1/2$ davanti si prenderebbero tutte le coppie due volte (una volta $q_i q_j$ e una seconda volta $q_j q_i$).

Si supponga ora di aggiungere al sistema una quarta carica, q_0 , portandola dall'infinito al centro C del triangolo equilatero discusso nell'**Applicazione 2. 1**, e di voler calcolare il lavoro che è necessario compiere nello spostamento di questa carica dall'infinito al punto C . Come stabilito dall'equazione (2. 11), il lavoro è dato dall'energia potenziale nella situazione iniziale meno l'energia potenziale nella situazione finale. È quindi necessario calcolare l'energia potenziale del sistema complessivo quando alle tre cariche sui vertici si aggiunge una quarta carica q_0 .

È importante notare subito che l'energia potenziale complessiva **non** è data semplicemente dalla carica q_0 nel centro moltiplicata per il potenziale complessivo delle tre cariche puntiformi q sui vertici (calcolato nel punto in cui si trova q_0). Questo perché, mentre basta una sola carica per generare un potenziale elettrostatico in un certo punto (a prescindere che in quel punto si trovi o meno un'altra carica), **l'energia potenziale si calcola per coppie di cariche**, e non è, in questo senso, una proprietà di un punto specifico dello spazio.

Dunque, l'energia potenziale del sistema complessivo di quattro cariche si ottiene sommando all'energia potenziale del sistema preesistente (di tre cariche) tutti i termini relativi alle coppie $q q_0$, formate da ciascuna carica nei vertici e dalla nuova carica q_0 ,

$$U_e(\text{totale}) = U_e(\text{sistema}) + \frac{q q_0}{4\pi\epsilon_0 r_{qq_0}^{sx}} + \frac{q q_0}{4\pi\epsilon_0 r_{qq_0}^{dx}} + \frac{q q_0}{4\pi\epsilon_0 r_{qq_0}^{alto}},$$

dove, con $r_{qq_0}^{**}$ si è voluta indicare la distanza dei vertici (a sinistra a destra e in alto) dalla carica q_0 per il triangolo rappresentato nell'**Applicazione 2. 1**.

Nella situazione iniziale la carica q_0 si trova all'infinito, cioè è infinita la sua distanza da ciascuna delle cariche al vertice ($r_{qq_0}^{**} \rightarrow \infty$). Di conseguenza, tutti i termini delle coppie $q q_0$ aggiunti sopra vanno a zero. Nella situazione finale, invece, la carica q_0 si trova nel centro C del triangolo equilatero, che dista $r = \sqrt{3}l/3$ da ogni vertice. Di conseguenza, il lavoro compiuto per portare la carica q_0 dall'infinito al punto C risulta

$$\begin{aligned} W = -\Delta U_e &= U_e(\infty) - U_e(C) = U_e(\text{sistema}) - \left[U_e(\text{sistema}) + 3 \frac{q q_0}{4\pi\epsilon_0 r} \right] \\ &= -\frac{3q q_0}{4\pi\epsilon_0 r}. \end{aligned}$$

In sostanza, si è trovato che il lavoro equivale soltanto alla differenza tra i termini delle coppie (essendo le tre cariche ai vertici fissate).

Si può generalizzare la somma dei termini delle coppie con q_0 come

$$U_e(\text{coppie} - q_0) = \sum_i \frac{q_0 q_i}{4\pi\epsilon_0 r_{i0}}, \quad (2. 17)$$

dove r_{i0} è la distanza di ciascuna carica q_i dalla “nuova” carica q_0 .

In generale, quindi, nei problemi in cui si ha un sistema di cariche fissato e in cui viene portata una carica dall'infinito ad una certa posizione, si può sempre scrivere l'energia potenziale complessiva come

$$U_e(\text{totale}) = U_e(\text{sistema}) + U_e(\text{coppie} - q_0) = \frac{1}{2} \sum_{i \neq j} \frac{q_i q_j}{4\pi\epsilon_0 r_{ij}} + \sum_i \frac{q_0 q_i}{4\pi\epsilon_0 r_{i0}}. \quad (2.18)$$

Il lavoro sarà sempre dato dalla differenza $U_e^{\text{iniz}} - U_e^{\text{fin}}$ (vedi equazione (2.11)),

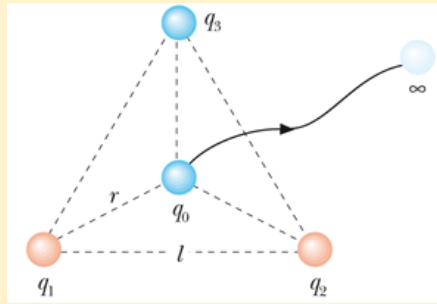
$$W = -\Delta U_e(\text{totale}) = -\Delta U_e(\text{sistema}) - \Delta U_e(\text{coppie} - q_0).$$

Se, poi, come nell'esempio sopra, le cariche che formano il sistema preesistente restano fisse durante lo spostamento di q_0 si ha che $\Delta U_e(\text{sistema}) = 0$ e, di conseguenza, $W = -\Delta U_e(\text{coppie} - q_0)$.

Applicazione 2.2

Tre cariche q_1 , q_2 e q_3 , in generale diverse tra loro, sono poste ai vertici di un triangolo equilatero. Calcolare l'energia potenziale elettrostatica del sistema.

Una carica q_0 è posta al centro C del triangolo: calcolare il lavoro W necessario per portare q_0 dal centro C all'infinito.



Soluzione:

Non è che il caso discusso sopra, risolto più in dettaglio. Per la prima domanda, il problema chiede di considerare solo le cariche ai vertici del triangolo. Come notato sopra, a differenza del potenziale elettrostatico, non ha senso chiedere l'energia potenziale elettrostatica del sistema delle tre cariche in un punto (ad esempio al centro C del triangolo), ma dipende soltanto dalle distanze mutue delle tre cariche. Come discusso sopra, essa sarà data dalla somma delle energie potenziali di tutte le coppie (prese una sola volta),

$$U_e(\text{sistema}) = \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0 l} + \frac{q_1 q_3}{4\pi\epsilon_0 l} + \frac{q_2 q_3}{4\pi\epsilon_0 l}.$$

Per la seconda domanda è necessario sommare all'energia potenziale del sistema anche l'energia potenziale di q_0 , data dalla somma dei contributi di tutte le coppie tra le cariche q_1 , q_2 , q_3 e q_0 . In questo caso, come già notato nell'**Applicazione 2.1**, $r_{in} = r = \sqrt{3}l/3$, uguale per tutte le coppie, essendo q_0 al centro del triangolo equilatero. Invece, $r_{fin} = \infty$, e anche qui è uguale per tutte le coppie (all'infinito le distanze tra le varie cariche che si trovano ai vertici del triangolo diventano trascurabili),

$$\begin{aligned} U_e^{\text{in}}(\text{coppie} - q_0) &= \frac{q_1 q_0}{4\pi\epsilon_0 r_{in}} + \frac{q_2 q_0}{4\pi\epsilon_0 r_{in}} + \frac{q_3 q_0}{4\pi\epsilon_0 r_{in}} \\ &= \frac{\sqrt{3}q_0}{4\pi\epsilon_0 l} (q_1 + q_2 + q_3), \end{aligned}$$

mentre

$$U_e^{fin}(\text{coppie} - q_0) = \frac{q_1 q_0}{4\pi\epsilon_0 r_{fin}} + \frac{q_2 q_0}{4\pi\epsilon_0 r_{fin}} + \frac{q_3 q_0}{4\pi\epsilon_0 r_{fin}}$$

$$= 0 + 0 + 0 = 0.$$

Il lavoro per spostare q_0 dal centro all'infinito è, dunque,

$$W = -\Delta U_e = -\Delta U_e(\text{sistema}) - \Delta U_e(\text{coppie} - q_0)$$

$$= \left[\frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0 l} + \frac{q_1 q_3}{4\pi\epsilon_0 l} + \frac{q_2 q_3}{4\pi\epsilon_0 l} - \left(\frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0 l} + \frac{q_1 q_3}{4\pi\epsilon_0 l} + \frac{q_2 q_3}{4\pi\epsilon_0 l} \right) \right]$$

$$+ \left[\frac{q_1 q_0}{4\pi\epsilon_0 r_{in}} + \frac{q_2 q_0}{4\pi\epsilon_0 r_{in}} + \frac{q_3 q_0}{4\pi\epsilon_0 r_{in}} - 0 \right]$$

$$= \frac{\sqrt{3} q_0}{4\pi\epsilon_0 l} (q_1 + q_2 + q_3).$$

Si vede qui che, dato che il sistema non cambia tra quando q_0 è al centro del triangolo e quando è a distanza infinita, la differenza di energia potenziale del sistema è nulla, e quello che conta è solo la differenza di energia potenziale di q_0 .

2.4 Conservazione dell'energia in condizioni elettrostatiche

Come per tutte le forze conservative, anche per la forza elettrostatica deve valere la conservazione dell'energia. Si consideri un corpo di massa m , caricato con carica q , in moto in un campo elettrostatico che genera un potenziale V . Secondo le equazioni (2. 10) e (2. 11), la forza elettrica generata dal campo sulla carica in moto compirà il lavoro

$$W = -\Delta U_e = U_e^{iniz} - U_e^{fin} = qV_{in} - qV_{fin}.$$

D'altra parte, dal corso di Fisica 1, si sa che deve valere il **teorema dell'energia cinetica**: il lavoro totale compiuto da tutte le forze che agiscono su un sistema è pari alla differenza di energia cinetica del corpo tra uno stato iniziale e uno stato finale,

$$\Delta E_k = \frac{1}{2} m v_{fin}^2 - \frac{1}{2} m v_{iniz}^2 = W.$$

Supponendo che sul corpo in questione non agisca altra forza se non la forza elettrica, il lavoro è soltanto quello della forza elettrostatica. Sostituendo da sopra si ottiene

$$\Delta E_k = -\Delta U_e \Rightarrow \frac{1}{2} m v_{fin}^2 - \frac{1}{2} m v_{iniz}^2 = qV_{in} - qV_{fin}$$

$$\frac{1}{2} m v_{fin}^2 + qV_{fin} = \frac{1}{2} m v_{iniz}^2 + qV_{in}.$$

Dall'equazione (2. 12), l'ultima espressione ottenuta si può leggere come conservazione della quantità

$$E = \frac{1}{2} m v^2 + U_e = \text{cost}, \quad (2. 19)$$

cioè, della somma dell'energia cinetica e potenziale elettrostatica della carica q . Si può, dunque, concludere che, **in condizioni elettrostatiche, l'energia totale si conserva.**

2.4.1 Accelerazione di cariche sottoposte a una differenza di potenziale

Dalla legge di conservazione dell'energia si può esplicitare il modulo della velocità finale, ottenendo

$$\begin{aligned}\frac{1}{2}mv_{fin}^2 &= \frac{1}{2}mv_{iniz}^2 + q(V_{in} - V_{fin}) \Rightarrow v_{fin}^2 = v_{iniz}^2 + \frac{2q}{m}(V_{in} - V_{fin}) \\ \Rightarrow v_{fin}^2 &= v_{iniz}^2 - \frac{2q}{m}\Delta V.\end{aligned}$$

Dal momento che l'ultimo termine può essere in generale sia positivo che negativo, a seconda della forma del potenziale e del segno della carica q la velocità finale può essere maggiore o minore della velocità iniziale (cioè si può avere accelerazione o decelerazione della carica elettrica. In particolare, si stabiliscono i seguenti casi:

	$\Delta V > 0$ ($V_{fin} > V_{iniz}$)	$\Delta V < 0$ ($V_{fin} < V_{iniz}$)
q positiva	$v_{fin} < v_{iniz}$ (decelerazione)	$v_{fin} > v_{iniz}$ (accelerazione)
q negativa	$v_{fin} > v_{iniz}$ (accelerazione)	$v_{fin} < v_{iniz}$ (decelerazione)

In ogni caso, sia che la carica q sia positiva, sia che sia negativa, se $V_{fin} = V_{iniz}$ (potenziale costante) **il modulo della velocità della particella non cambia.** Questo è vero in particolare per un percorso chiuso (che, in condizioni elettrostatiche, è caratterizzato da $V_A = V_A$).

2.4.2 Caso di campo elettrico uniforme

Finora si è considerato essenzialmente il caso di potenziale e campo elettrostatici generati da una carica puntiforme. Esistono, tuttavia, numerose configurazioni elettrostatiche, utili per le applicazioni pratiche. Una di queste è certamente quella di campo elettrico uniforme, ossia un campo elettrico che non cambia in modulo, direzione e verso in tutti i punti dello spazio. Un esempio di campo elettrostatico già visto è quello del campo generato da un piano uniformemente carico ([Applicazione 1.8](#)).

Se il campo elettrico ha sempre la stessa direzione, l'integrale di linea che compare nella definizione di potenziale (vedi equazione (2. 7)),

$$V = - \int \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s},$$

può essere semplificato. Detto θ l'angolo formato tra la direzione (costante) del campo elettrico e un dato vettore spostamento infinitesimo $d\mathbf{s}$, per la definizione (0.12) di prodotto scalare si può scrivere

$$\mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = E ds \cos \theta.$$

Essendo, inoltre, anche il modulo E del campo elettrico costante, si può portare fuori dal segno di integrale, risultando

$$V = -E \int \cos \theta ds.$$

Chiaramente, l'angolo θ che lo spostamento infinitesimo forma con la direzione fissa del campo elettrico cambierà lungo il percorso in cui si vuole calcolare l'integrale di linea. Tuttavia si noti che $ds \cos \theta$ non è altro che la lunghezza della proiezione di ds lungo la direzione del campo elettrico, che è fissa nello spazio. In particolare, dato che in queste condizioni la direzione del campo elettrico è una direzione privilegiata nello spazio, si può sempre considerare un sistema di riferimento $Oxyz$ con l'asse x orientato lungo il campo elettrico $\mathbf{E}$. In questo modo, analogamente a quanto fatto nell'ottenere l'equazione (2. 8), si può scrivere

$$ds \cos \theta = dx ,$$

che rappresenta lo spostamento infinitesimo nella direzione del campo elettrico. In questo modo l'integrale diventa banale,

$$V(x) = -E \int dx = -Ex + \text{cost} , \quad (2. 20)$$

funzione della coordinata x lungo la direzione del campo elettrico (si noti il segno meno, che deriva dalla definizione di potenziale (2. 7)). L'equazione (2. 20) definisce il **potenziale elettrostatico nel caso di un campo uniforme**. Come già visto nel caso della carica puntiforme, anche in questo caso l'integrale indefinito dà la possibilità di scegliere la costante arbitraria di integrazione in modo opportuno. Da notare che, nel caso del campo uniforme, non è conveniente definire la costante all'infinito. Infatti, per $x \rightarrow \infty$, il termine $-Ex$ tende esso stesso a infinito; ciò esprime, in termini matematici, il fatto che non è materialmente possibile creare e mantenere un campo elettrico uniforme per una regione infinita di spazio. Tuttavia, come fatto per la carica puntiforme, è utile fissare la costante laddove la primitiva dell'integrale è nulla; per il campo uniforme ciò accade ad $x = 0$, ed è conveniente prendere la costante pari a zero, in modo tale che, per $x = 0$, il potenziale sia nullo:

$$V(0) = -E \cdot 0 + 0 = 0 .$$

In ogni caso, nel calcolo di differenze di potenziale, la costante arbitraria è (come deve essere) ininfluente. Infatti,

$$\begin{aligned} \Delta V &= V_B - V_A = -Ex_B + \text{cost} - (-Ex_A + \text{cost}) \\ &= -Ex_B + Ex_A = -E\Delta x . \end{aligned}$$

Una volta definito il potenziale, è anche possibile definire l'energia potenziale per il caso di campo elettrico uniforme. Dalla relazione (2. 12),

$$U_e = qV ,$$

risulta

$$U_e(\mathbf{E} \text{ unif}) = -qEx , \quad (2. 21)$$

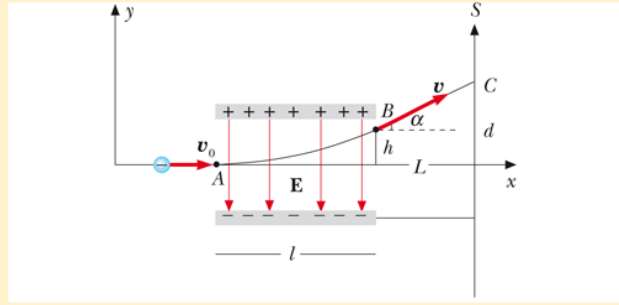
dove si è presa la costante pari a zero ad $x = 0$. Anche in questo caso, come sopra, **fare attenzione al segno meno**.

Applicazione 2. 3

Carica in moto in campo elettrico uniforme - Oscilloscopio analogico

Un elettrone viene immesso con velocità iniziale $\mathbf{v}_0$ orizzontale in una regione limitata (lunga l) in cui agisce un campo elettrostatico uniforme perpendicolare a $\mathbf{v}_0$. Uscito dalla regione l'elettrone colpisce uno schermo S , distante L dalla fine della regione permeata dal campo, nel punto C .

Calcolare l'angolo di deflessione α , l'energia cinetica e la velocità finale dell'elettrone e la distanza d del punto C dall'asse x .



Soluzione:

Si può trascurare l'effetto della forza di gravità (che, come dimostrato nell'[Applicazione 1.1](#), è molto più debole della forza elettromagnetica).

All'interno della regione permeata dal campo, dunque, agisce solo la forza elettrostatica, conservativa e diretta verticalmente; pertanto, si conserva l'energia totale. Uscito dalla regione dove agisce il campo, sull'elettrone non agisce più alcuna forza; quindi, il suo moto sarà rettilineo uniforme, alla velocità che avrà acquistato una volta uscito dalla regione permeata dal campo uniforme.

Denotando con A il punto in cui l'elettrone entra nella regione di campo elettrico uniforme e con B il punto in cui esce, dalla conservazione dell'energia scritta sopra si ha

$$\frac{1}{2}m_e v_0^2 + U_e(A) = \frac{1}{2}m_e v_B^2 + U_e(B),$$

dove si è indicato con v_B il modulo della velocità al punto di uscita. Essendo il campo uniforme e diretto solo lungo l'asse y del riferimento rappresentato in figura (e diretto verso il basso), l'energia potenziale dell'elettrone in una qualsiasi posizione interna alla regione permeata dal campo si può scrivere come

$$U_e(y) = -q_e \int \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = -q_e \int (-E dy) = q_e E y + \text{cost},$$

dove si è indicata con q_e la carica dell'elettrone ($q_e = -e = -1.6 \times 10^{-19}$ C) e si è tenuto conto che il campo $\mathbf{E}$ e l'asse y sono discordi (quindi $\mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = E dy \cos \pi = -E dy$). Sostituendo nell'espressione della conservazione dell'energia,

$$\frac{1}{2}m_e v_0^2 + q_e E y_A = \frac{1}{2}m_e v_B^2 + q_e E y_B \Rightarrow \frac{1}{2}m_e v_B^2 = \frac{1}{2}m_e v_0^2 - q_e E (y_B - y_A).$$

Da qui si vede come lo spostamento che conta ai fini dell'energia potenziale sia solo quello in direzione del campo elettrico (verticale, in questo caso), pari a $y_B - y_A = h$ in figura. Sostituendo, poi, q_e con $-e$, la precedente si riduce a

$$\frac{1}{2}m_e v_B^2 = \frac{1}{2}m_e v_0^2 + e E h.$$

In questa equazione ci sono due incognite, il modulo della velocità di uscita v_B e la lunghezza h del tratto verticale percorso dall'elettrone all'interno della regione di campo uniforme. Per risolvere il problema serve, dunque, un'ulteriore equazione, che può essere dedotta dalla legge oraria della carica: occorre, quindi, studiare il moto dell'elettrone.

Avendo detto sopra che l'unica forza che agisce sull'elettrone nella regione di campo uniforme è la forza elettrica, diretta, come il campo, lungo y , lungo x il moto è rettilineo uniforme. In verticale, invece, essendo la forza elettrica costante in modulo, direzione e verso (come è il campo elettrico), il moto è rettilineo uniformemente accelerato (§ 1.5). Possiamo dunque scrivere le equazioni del moto come

$$\begin{cases} x = v_0 t \\ y = \frac{1}{2} a t^2 \\ v_y = a t \end{cases}$$

Risolvendo l'equazione del moto lungo x per il tempo t , sapendo che la regione permeata dal campo uniforme è lunga l , si può ricavare il tempo T impiegato dall'elettrone all'interno della regione permeata dal campo,

$$T = \frac{l}{v_0}.$$

Durante questo tempo T , l'elettrone percorre h lungo y . L'accelerazione a dell'elettrone lungo y si trova dall'equazione del moto,

$$F_e = m_e a \quad F_e = q_e E = -eE$$

$$-eE = m_e a \Rightarrow a = -\frac{eE}{m_e}.$$

dove il segno meno sta a significare che l'elettrone è accelerato in verso opposto a quello di $\mathbf{E}$. Dal momento che, come si vede in figura, $\mathbf{E}$ è diretto verso il basso, l'elettrone sarà accelerato verso l'alto. Sostituendo, dunque, t con T , ed a con il modulo dell'accelerazione trovata qui sopra nell'equazione per y e in quella per v_y , si ha

$$h = \frac{1}{2} \frac{eE}{m_e} \frac{l^2}{v_0^2} \quad v_y = \frac{eE}{m_e} \frac{l}{v_0}.$$

Sostituendo h nell'espressione data dalla conservazione dell'energia si può ricavare il modulo di v_B ,

$$\frac{1}{2} m_e v_0^2 = \frac{1}{2} m_e v_B^2 - eEh \rightarrow v_B^2 = v_0^2 + \frac{e^2 E^2 l^2}{m_e^2 v_0^2}.$$

D'altra parte, conoscendo sia la componente x (v_0) che la componente y (v_y) della velocità all'uscita della zona permeata dal campo, il modulo della velocità in B si può ottenere come

$$v_B = \sqrt{v_x^2 + v_y^2} = \left[v_0^2 + \frac{e^2 E^2 l^2}{m_e^2 v_0^2} \right]^{1/2}.$$

confermando il risultato ottenuto dalla legge di conservazione dell'energia.

Come si è detto sopra, uscito dalla regione l l'elettrone non è più soggetto ad alcuna forza; il suo moto è dunque a velocità costante (cioè $\mathbf{v} = \mathbf{v}_B$, con entrambe le componenti, v_0 lungo x e v_y lungo y , costanti). Ciò significa che il modulo della velocità finale dell'elettrone (una volta colpito lo schermo nel punto C) sarà ancora la v_B trovata prima, mentre la sua energia cinetica sarà

$$E_k^B = \frac{1}{2} m_e v_B^2 = \frac{1}{2} m_e \left(v_0^2 + \frac{e^2 E^2 l^2}{m_e^2 v_0^2} \right).$$

L'angolo di deflessione α dalla traiettoria orizzontale che l'elettrone aveva prima di entrare nella regione sarà dato dal rapporto v_y/v_0 , in modo tale che

$$\tan \alpha = \frac{v_y}{v_0} \rightarrow \alpha = \arctan\left(\frac{eEl}{m_e v_0^2}\right).$$

Infine, per calcolare la distanza d del punto C dall'asse x (ovvero dalla direzione iniziale dell'elettrone), è necessario tenere conto che l'elettrone ha già percorso una distanza h lungo y nella sua permanenza all'interno della zona permeata dal campo. Una volta raggiunto lo schermo, a distanza L dalla regione permeata dal campo, l'elettrone avrà percorso lungo y un ulteriore tratto h' (come si evince dalla figura), pari a

$$h' = L \tan \alpha = \frac{eElL}{m_e v_0^2}.$$

Riprendendo da sopra l'espressione di h , la distanza d del punto C dall'asse x sarà, dunque

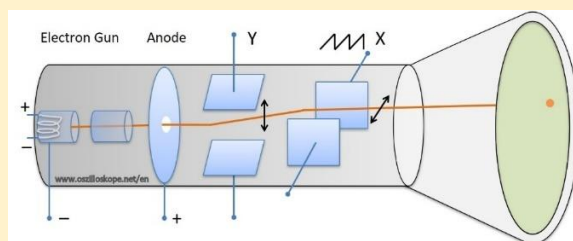
$$d = h + h' = \frac{eEl^2}{2m_e v_0^2} + \frac{eElL}{m_e v_0^2} = \frac{eEl}{m_e v_0^2} \left(\frac{l}{2} + L\right).$$

Osservazioni:

Si noti come la distanza d dipenda, oltre che dal rapporto e/m_e , solo da quantità controllabili in laboratorio (le dimensioni della regione, l , la distanza L dello schermo, l'entità E del campo elettrico e la velocità iniziale v_0 dell'elettrone). Dunque, misurare d significa imporre dei limiti al rapporto e/m_e .

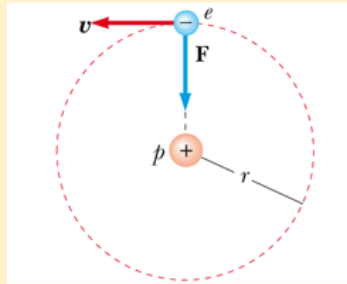
Se si immettono nella regione permeata dal campo particelle aventi tutte la stessa carica ma massa diversa (ad esempio ioni positivi di diversi atomi) la distanza d a cui colpiranno lo schermo sarà diversa (perché resta fissa la carica ma cambia la massa). Lo strumento che sfrutta questo principio di funzionamento prende il nome di separatore elettrostatico.

Il sistema descritto in questa Applicazione è, inoltre, alla base del funzionamento dell'oscilloscopio analogico. Se alle piastre è applicata una differenza di potenziale che varia periodicamente (oscillando tra un valore massimo e un valore minimo), gli elettroni saranno deflessi lungo lo schermo in maniera periodica (l'altezza d del punto C sull'asse x varierebbe da un valore massimo a un valore minimo). Se alle piastre rappresentate in figura (che generano il campo elettrico uniforme), se ne affiancano altre due, disposte perpendicolarmente alle precedenti, e vi si applica una differenza di potenziale tale da far deflettere orizzontalmente il fascio con legge lineare, sullo schermo si vedrebbe un'oscillazione lungo l'asse verticale, che avanza in orizzontale (vedi figura sotto).



Applicazione 2.4

Nel modello di Bohr dell'atomo di idrogeno, l'elettrone compie un'orbita circolare di raggio $r = 0.53 \times 10^{-10}$ m attorno al protone. Calcolare l'energia di legame dell'atomo di idrogeno.



Soluzione:

Sempre trascurando la gravità (che, come visto nell'**Applicazione 1.1**, è molto più piccola della forza elettrica nel caso di elettrone e protone), sull'elettrone agisce soltanto la forza elettrica (conservativa), dunque si conserva l'energia totale. Nello stato iniziale l'elettrone (che è in moto circolare attorno al protone) avrà sia energia cinetica che potenziale,

$$E_{TOT}^i = E_k^i + U_e^i = \frac{1}{2} m_e v^2 + \frac{q_e q_p}{4\pi\epsilon_0 r}.$$

Essendo l'elettrone in orbita (assunta circolare uniforme) attorno al protone, il moto dell'elettrone è un moto accelerato, con accelerazione pari all'accelerazione centripeta. Dal momento che l'unica forza agente sull'elettrone è l'attrazione Coulombiana rispetto al protone, la forza elettrica è responsabile dell'accelerazione centripeta. In particolare, l'equazione del moto dell'elettrone si scrive come

$$F_e = m_e a_c \rightarrow \frac{q_e q_p}{4\pi\epsilon_0 r^2} = m_e \frac{v^2}{r}.$$

Dal momento che forza e accelerazione centripeta hanno la stessa direzione e verso punto per punto lungo l'orbita, si è ridotta l'equazione vettoriale a sinistra nell'equazione per i moduli a destra. Ricavando v , unica incognita nell'espressione dell'energia totale scritta sopra,

$$\Rightarrow v^2 = \frac{e^2 r}{4\pi\epsilon_0 m_e r^2} \rightarrow v = \left(\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 m_e r} \right)^{1/2} = 2.18 \times 10^6 \text{ m/s},$$

dove si è usato $e = 1.6 \times 10^{-19}$ C e $m_e = 9.11 \times 10^{-31}$ kg. Sostituendo nell'espressione dell'energia totale (nello stato in cui l'elettrone è in orbita attorno al protone),

$$E_{TOT}^i = \frac{1}{2} m_e v^2 - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r} = \frac{1}{2} m_e \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 m_e r} - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r} = -\frac{1}{2} \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r} = -2.18 \times 10^{-18} \text{ J}.$$

Il segno meno tra il termine cinetico e quello potenziale compare perché $q_e = -e$ e $q_p = e$ (quindi $q_e q_p = -e^2$).

Il fatto che l'energia totale sia negativa (energia cinetica minore dell'energia potenziale) vuol dire che l'elettrone si trova in uno **stato legato** attorno al protone (orbita chiusa attorno al protone); prende il nome di **energia di legame**. Passando da Joule ad elettronvolt,

$$1 \text{ eV} = 1.6 \times 10^{-19} \text{ J} \Rightarrow \frac{-2.18 \times 10^{-18}}{1.6 \times 10^{-19}} = -13.6 \text{ eV}.$$

Questa è anche uguale all'**energia di ionizzazione** dell'atomo di idrogeno, cioè al lavoro che bisogna fare per scalzare l'elettrone dalla sua orbita e rendere l'atomo di idrogeno uno ione (positivo). Infatti,

si può pensare all'energia di ionizzazione come all'energia che è necessario fornire all'elettrone per farlo arrivare fermo a distanza infinita dal protone. Quindi, partendo dallo stato iniziale, in cui l'elettrone ha energia sia cinetica che potenziale, si arriva ad uno stato finale, in cui l'elettrone non ha né energia cinetica (arriva fermo) né potenziale (ha distanza infinita dal protone). Applicando il teorema dell'energia cinetica,

$$\Delta E_k = W_{TOT} \rightarrow 0 - \frac{1}{2} m_e v^2 = W_{ion} + W_e .$$

dove si è indicato con W_{ion} il lavoro compiuto per spostare l'elettrone dallo stato legato a distanza infinita dal protone. Ricavando W_{ion} (e sostituendo a v l'espressione ricavata sopra),

$$\begin{aligned} W_{ion} &= -W_e - \frac{1}{2} m_e v^2 = -(-\Delta U_e) - \frac{1}{2} m_e v^2 = U_e(\infty) - U_e(r) - \frac{1}{2} m_e v^2 \\ &= 0 - \frac{q_e q_p}{4\pi\epsilon_0 r} - \frac{1}{2} m_e \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 m_e r} = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r} - \frac{1}{2} \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r} \\ &= \frac{1}{2} \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r} = -E_{TOT}^i = 13.6 \text{ eV} . \end{aligned}$$

2.5 Proprietà locali del campo elettrico

Finora si sono analizzate le proprietà globali del campo elettrico, ossia le proprietà del campo elettrico in tutto lo spazio circostante le cariche che lo generano, oppure tutti i punti del percorso che una carica compie, quando sottoposta al potenziale generato da un campo elettrico. Ad esempio, si è espressa la differenza di potenziale in termini dell'integrale di linea del campo elettrico lungo un dato percorso. In questa sezione si approfondiranno le proprietà locali del campo elettrico, ossia come caratterizzare le proprietà del campo punto per punto.

2.5.1 Campo elettrico come gradiente del potenziale

Dato il potenziale $V(x, y, z)$, in generale funzione di tutte e tre le coordinate spaziali, è possibile ricavare il campo elettrico a partire dal potenziale come

$$\mathbf{E} = -\nabla V = - \begin{pmatrix} \partial V / \partial x \\ \partial V / \partial y \\ \partial V / \partial z \end{pmatrix} . \quad (2.22)$$

La relazione (2.22) può essere dimostrata utilizzando il **teorema del differenziale totale**; il differenziale di una qualsiasi quantità scalare a può essere scritto in termini dei differenziali delle coordinate del sistema di riferimento come

$$da = \frac{\partial a}{\partial x} dx + \frac{\partial a}{\partial y} dy + \frac{\partial a}{\partial z} dz . \quad (2.23)$$

Infatti, dalla definizione (2.7) del potenziale in termini del campo elettrico,

$$V = - \int \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = - \int \begin{pmatrix} E_x \\ E_y \\ E_z \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} dx \\ dy \\ dz \end{pmatrix} ,$$

passando alle quantità infinitesime si ottiene

$$dV = -\mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = -E_x dx - E_y dy - E_z dz,$$

dove si è utilizzata la relazione (0.11) per il prodotto scalare. Confrontando l'equazione appena scritta con la relazione (2. 23), per $V = a$, si ricava immediatamente che deve essere

$$E_x = -\frac{\partial V}{\partial x} \quad E_y = -\frac{\partial V}{\partial y} \quad E_z = -\frac{\partial V}{\partial z}.$$

Più intuitivamente, si può pensare alla relazione (2. 22) come all'inversa della relazione (2. 7): se il potenziale è dato da meno l'integrale del campo, il campo deve essere legato a (meno) la derivata del potenziale. Essendo, però, il potenziale una grandezza scalare, mentre il campo elettrico è un vettore, è chiaro che non basta eseguire una sola derivata per passare dal potenziale al campo; è necessario svolgere tante derivate quante sono le componenti del campo (bisogna fare l'inverso di un integrale di linea, che è diverso da un integrale "normale").

Infatti, scrivendo la relazione (2. 7) come

$$V = - \int (E_x dx + E_y dy + E_z dz)$$

e sfruttando la linearità dell'integrale, si può pensare di scrivere

$$V = - \int E_x dx - \int E_y dy - \int E_z dz.$$

Da qui è intuitivo notare che la componente x del campo elettrico sarà l'inverso dell'integrale in dx , la componente y l'inverso dell'integrale in dy e la componente z l'inverso dell'integrale in dz .

Nota: si usa la derivata parziale (∂) e non la derivata totale (d) perché in generale il potenziale può essere funzione di tutte le coordinate, $V(x, y, z)$. Tuttavia, la componente x del campo si ottiene derivando il potenziale solo rispetto alla coordinata x (considerando y e z come se fossero costanti), e così anche per le componenti y e z .

Nell'equazione (2. 22) si è usato il simbolo ∇ (**nabla**) per esprimere l'operatore differenziale vettoriale simbolico

$$\nabla \equiv \begin{pmatrix} \partial/\partial x \\ \partial/\partial y \\ \partial/\partial z \end{pmatrix}, \quad (2. 24)$$

dove il simbolo ∂ indica la derivata parziale. Quando l'operatore nabla si applica ad uno scalare per ottenere un vettore (come nell'equazione (2. 22)), l'operazione prende il nome di **gradiente** dello scalare. Può essere utile analizzare più da vicino le proprietà dell'operatore ∇ prima di proseguire.

Digressione: proprietà dell'operatore ∇

Come definito sopra, l'operatore ∇ è un operatore differenziale vettoriale; ciò significa che si comporta formalmente come un vettore, ma l'accostamento delle sue componenti alle componenti di un vettore o ad uno scalare non sono moltiplicazioni, bensì applicazioni dell'operazione (in questo caso della derivata parziale) in questione.

Comportandosi formalmente come un vettore, si possono formalmente definire le operazioni tra vettori e scalari già introdotte in § 0.2.

- **Moltiplicazione per uno scalare.** Dato uno scalare a , l'applicazione di ∇ ad a dà come risultato un vettore, di componenti

$$\nabla a = \begin{pmatrix} \partial/\partial x \\ \partial/\partial y \\ \partial/\partial z \end{pmatrix} a = \begin{pmatrix} \partial a/\partial x \\ \partial a/\partial y \\ \partial a/\partial z \end{pmatrix}. \quad (2.25)$$

Come visto sopra, questa operazione prende il nome di **gradiente**, ed equivale ad applicare l'operazione di derivata parziale ad a rispetto a ciascuna delle componenti. Si noti che, essendo le componenti di ∇ delle derivate, e non dei semplici numeri, questa operazione non è commutativa, a differenza del prodotto per costante di un vettore qualsiasi: se lo scalare si trova a destra di ∇ allora le derivate parziali si applicano allo scalare; se si trova a sinistra, si definisce un altro operatore, che agisce facendo le derivate parziali di ∇ moltiplicate per a ,

$$a\nabla = a \begin{pmatrix} \partial/\partial x \\ \partial/\partial y \\ \partial/\partial z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \partial/\partial x \\ a \partial/\partial y \\ a \partial/\partial z \end{pmatrix}.$$

- **Prodotto scalare con un vettore.** Dato un vettore $\mathbf{v} = (v_x, v_y, v_z)$, l'applicazione di ∇ scalare $\mathbf{v}$ risulta uno scalare, dato dalla somma delle derivate parziali delle componenti del vettore rispetto alle coordinate omologhe,

$$\nabla \cdot \mathbf{v} = \begin{pmatrix} \partial/\partial x \\ \partial/\partial y \\ \partial/\partial z \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} v_x \\ v_y \\ v_z \end{pmatrix} = \frac{\partial v_x}{\partial x} + \frac{\partial v_y}{\partial y} + \frac{\partial v_z}{\partial z}. \quad (2.26)$$

Questa operazione prende il nome di **divergenza del vettore $\mathbf{v}$** . Anche in questo caso, come nel precedente, vale la pena notare che l'operazione "simbolica" di prodotto scalare non è commutativa (se il vettore è a destra di ∇ le derivate parziali si applicano alle componenti del vettore, altrimenti si definisce un nuovo operatore).

- **Prodotto vettoriale con un vettore.** Dato un vettore $\mathbf{v} = (v_x, v_y, v_z)$, l'applicazione di ∇ vettore $\mathbf{v}$ risulta un vettore, le cui componenti si possono ricavare con la regola del determinante (vedi § 0.2.5),

$$\begin{aligned} \nabla \times \mathbf{v} &= \begin{pmatrix} \partial/\partial x \\ \partial/\partial y \\ \partial/\partial z \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} v_x \\ v_y \\ v_z \end{pmatrix} = \begin{vmatrix} \mathbf{u}_x & \mathbf{u}_y & \mathbf{u}_z \\ \partial/\partial x & \partial/\partial y & \partial/\partial z \\ v_x & v_y & v_z \end{vmatrix} \\ &= \left(\frac{\partial v_z}{\partial y} - \frac{\partial v_y}{\partial z} \right) \mathbf{u}_x - \left(\frac{\partial v_z}{\partial x} - \frac{\partial v_x}{\partial z} \right) \mathbf{u}_y + \left(\frac{\partial v_y}{\partial x} - \frac{\partial v_x}{\partial y} \right) \mathbf{u}_z, \end{aligned}$$

da cui

$$\nabla \times \mathbf{v} = \begin{pmatrix} \partial v_z/\partial y - \partial v_y/\partial z \\ \partial v_x/\partial z - \partial v_z/\partial x \\ \partial v_y/\partial x - \partial v_x/\partial y \end{pmatrix}. \quad (2.27)$$

Questa operazione prende il nome di **rotore del vettore $\mathbf{v}$** . Anche in questo caso, come sopra, si noti come, oltre ad essere il prodotto vettoriale non commutativo di per sé (vedi § 0.2.5), se $\mathbf{v}$ sta a destra di ∇ le derivate parziali si applicano alle componenti di $\mathbf{v}$ (secondo la (2.27)), altrimenti si definisce un nuovo operatore.

Finora si è parlato dell'operatore ∇ in termini delle coordinate cartesiane x, y, z . Vale la pena di vedere la forma che l'operatore assume in un altro sistema di coordinate utili, ossia le coordinate polari sferiche r, θ, φ . Con riferimento a quanto detto nel Capitolo 0 (vedi § 0.3.2), e richiamato in Figura 2. 3, si ricorda che le relazioni tra le coordinate polari sferiche e quelle cartesiane consistono in

$$\begin{aligned} x &= r \sin \theta \cos \varphi & r &= (x^2 + y^2 + z^2)^{1/2} \\ y &= r \sin \theta \sin \varphi & \theta &= \arccos(z/r) \\ z &= r \cos \theta & \varphi &= \arctan(y/x) \end{aligned}$$

mentre gli incrementi infinitesimi lungo le coordinate sono:

- incremento radiale $\rightarrow dr$;
- incremento lungo $\theta \rightarrow r d\theta$;
- incremento lungo $\varphi \rightarrow r \sin \theta d\varphi$.

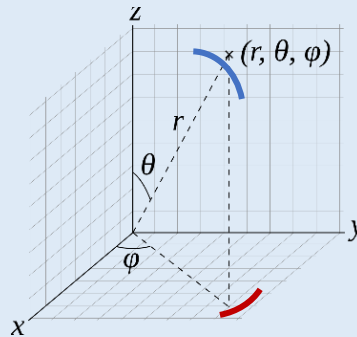


Figura 2. 3: Incrementi infinitesimi in coordinate polari.

Intuitivamente si può costruire l'espressione dell'operatore ∇ in coordinate polari a partire dalle espressioni date qui sopra per gli incrementi infinitesimi. Infatti,

$$\begin{aligned} \text{componente } r &\rightarrow \frac{\partial}{\text{incremento radiale}} = \frac{\partial}{\partial r} \\ \text{componente } \theta &\rightarrow \frac{\partial}{\text{incremento } \theta} = \frac{\partial}{r \partial \theta} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} \\ \text{componente } \varphi &\rightarrow \frac{\partial}{\text{incremento } \varphi} = \frac{\partial}{r \sin \theta \partial \varphi} = \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \varphi} \end{aligned}$$

Riassumendo, la forma dell'operatore ∇ in coordinate polari sferiche risulta

$$\nabla \equiv \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial r} \\ \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} \\ \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \varphi} \end{pmatrix}. \quad (2. 28)$$

2.5.2 Definizione matematica delle superfici equipotenziali

In § 2.2.2 si sono definite le superfici equipotenziali come il luogo dei punti dello spazio in cui il potenziale elettrostatico ha lo stesso valore. Questo concetto può essere rigorosamente definito in termini del gradiente del potenziale.

Come visto sopra, dall'espressione (2. 7) si può scrivere, guardando alle quantità infinitesime,

$$dV = -\mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = -Eds \cos \vartheta ,$$

dove si è utilizzata la forma (0.12) del prodotto scalare e si è indicato con ϑ l'angolo tra il campo elettrico $\mathbf{E}$ e lo spostamento infinitesimo $d\mathbf{s}$. Sostituendo al campo $\mathbf{E}$ la sua espressione in termini del gradiente del potenziale risulta

$$dV = -(-\nabla V) \cdot d\mathbf{s} = |\nabla V|ds \cos \vartheta .$$

Imporre che il potenziale elettrostatico abbia lo stesso valore in tutti i punti di una certa superficie significa imporre che ciascuna variazione infinitesima dV tra un punto e l'altro (separati di $d\mathbf{s}$) sia nulla, cioè

$$dV = 0 \quad \Rightarrow \quad |\nabla V|ds \cos \vartheta = 0 .$$

Perché la precedente relazione sia vera (tenendo conto che l'incremento infinitesimo $d\mathbf{s}$ è sempre positivo e diverso da 0), è necessario che:

- o $|\nabla V| = |\mathbf{E}|$ sia nullo (ma ciò significherebbe che il potenziale è nullo in tutti i punti dello spazio, non c'è campo elettrico);
- oppure $\cos \vartheta = 0$, ossia $\vartheta = 90^\circ$, cioè campo elettrico (e gradiente del potenziale) perpendicolare allo spostamento.

Quanto ricavato qui sopra significa che il potenziale è costante da punto a punto nello spazio in direzione perpendicolare al campo elettrico. In geometria, la condizione di perpendicolarità ad una data direzione (retta) nello spazio individua il *piano* perpendicolare a quella direzione. Se ora il campo elettrico cambia direzione da punto a punto, la successione dei piani localmente perpendicolari al campo individua una superficie, in cui il potenziale ha sempre lo stesso valore; cioè, per definizione, una **superficie equipotenziale**.

Da qui è anche chiaro che **le linee del campo elettrico devono essere perpendicolari in ogni punto alle superfici equipotenziali**. Infatti, per definizione le linee di campo sono localmente tangenti alla direzione del campo elettrico; d'altra parte, le superfici equipotenziali sono localmente individuate dal piano perpendicolare alla direzione del campo elettrico. Ne segue che, localmente, le linee di campo sono perpendicolari alle superfici equipotenziali.

Si noti, infine, che, se in direzione $\vartheta = 90^\circ$ rispetto alla direzione del campo elettrico il potenziale è costante ($dV = 0$), allora in direzione $\vartheta = 0$ (cioè, lungo la direzione del campo elettrico), $dV = -Eds$ è massimo. Ciò significa che si ha la massima variazione del potenziale lungo la direzione del campo elettrico. Ciò definisce il **significato fisico del gradiente di uno scalare**: si tratta di un vettore che ha per componenti le derivate parziali dello scalare, per direzione la direzione di massima variazione dello scalare nello spazio e per verso la direzione di massima direzione positiva.

Esempi semplici

- **Carica puntiforme.** Come visto sopra (§ 2.2.2), le superfici equipotenziali per una carica puntiforme sono delle sfere, con centro la carica stessa (vedi Figura 2. 2). In effetti, il campo elettrico per una carica puntiforme è radiale e, localmente, le superfici equipotenziali sono piani perpendicolari a ciascun raggio; mettendo insieme i piani infinitesimi, le superfici equipotenziali totali risultano effettivamente dei gusci sferici, con centro nella carica che genera il campo.
- **Campo uniforme.** In § 2.4.2 si sono analizzate le proprietà di un campo elettrico uniforme, ossia tale che il suo modulo, direzione e verso siano costanti in tutti i punti dello spazio; un esempio è il campo generato da un piano uniformemente carico, esteso infinitamente (**Applicazione 1.8**). Essendo la direzione del campo elettrico sempre costante, è facile dedurre che le superfici equipotenziali in questo caso siano dei piani, perpendicolari alla direzione stessa del campo, come mostrato in Figura 2. 4 (sinistra).
- **Filo indefinito uniformemente carico.** Si fa qui riferimento al caso discusso nell'**Applicazione 1.7**. Si è visto che, in questo caso, il campo elettrico è non nullo soltanto in direzione perpendicolare al filo stesso e, detta λ la densità (costante) di carica lineare, il modulo del campo è pari a

$$E_{filo} = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r},$$

con r la distanza dal filo. Anche in questo caso, le superfici equipotenziali saranno localmente dei piani perpendicolari alla direzione del campo elettrico; poiché, però, a differenza della carica puntiforme, il campo è vincolato ad assumere una direzione radiale rispetto al filo (non in tutto l'angolo solido), componendo insieme tutti i piani infinitesimi si ottengono dei cilindri concentrici, aventi come asse il filo (vedi Figura 2. 4, destra).

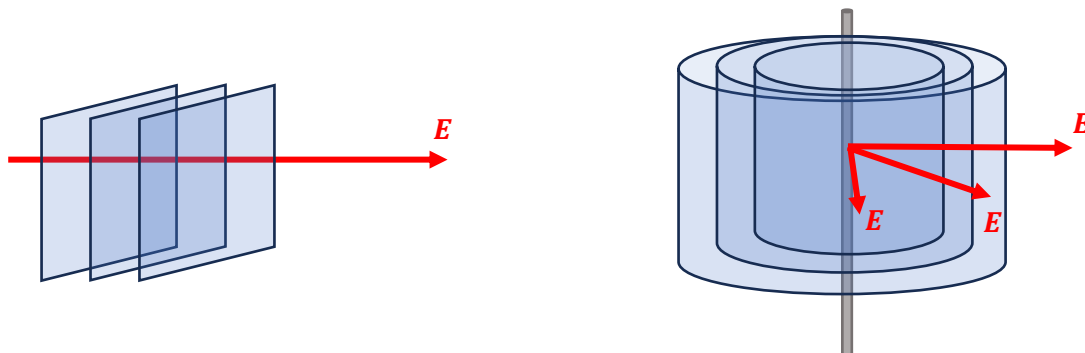


Figura 2. 4: Sinistra: superfici equipotenziali nel caso di un campo uniforme. Destra: superfici equipotenziali nel caso di un filo uniformemente carico, infinitamente esteso.

2.5.3 Campo elettrostatico irrotazionale

Si è visto, nel paragrafo precedente, come dalla definizione (2. 7) di potenziale elettrostatico sia stato possibile ricavare una proprietà locale del campo elettrico attraverso l'utilizzo dell'operatore ∇ . Un'altra proprietà locale riguarda il fatto che, in condizioni elettrostatiche, l'integrale di linea del campo elettrico non dipende dal percorso lungo cui è calcolato, ma soltanto da posizione iniziale e posizione finale, il che si traduce nel fatto che la circuitazione del campo elettrostatico è sempre nulla (equazione (2. 15)).

È possibile ricavare la corrispondente proprietà locale utilizzando il teorema di Stokes, che, in matematica, vale in generale per qualsiasi campo vettoriale.

Teorema 2. 2

Teorema di Stokes (o della circuitazione)

Dato un vettore qualsiasi $\mathbf{v}$ e una curva chiusa $\mathcal{C}$, la circuitazione di $\mathbf{v}$ lungo $\mathcal{C}$ è uguale al flusso del rotore di $\mathbf{v}$ attraverso una superficie Σ che ha come contorno $\mathcal{C}$,

$$\oint_{\mathcal{C}} \mathbf{v} \cdot d\mathbf{s} = \int_{\Sigma} (\nabla \times \mathbf{v}) \cdot \mathbf{u}_n d\Sigma. \quad (2. 29)$$

Il rotore di $\mathbf{v}$, $\nabla \times \mathbf{v}$, è già stato definito sopra (vedi equazione (2. 27)), con l'introduzione dell'operatore vettoriale ∇ . In matematica, si definisce **flusso infinitesimo** di un vettore $\mathbf{w}$ attraverso una superficie infinitesima $d\Sigma$ (che, essendo molto piccola, si può sempre approssimare come piana) il prodotto scalare tra il vettore $\mathbf{w}$ e il versore normale alla superficie $\mathbf{u}_n$ moltiplicato per l'area $d\Sigma$,

$$d\Phi(\mathbf{w}) = \mathbf{w} \cdot \mathbf{u}_n d\Sigma = w \cos \theta d\Sigma, \quad (2. 30)$$

dove si è assunto che θ sia l'angolo tra il vettore $\mathbf{w}$ e la normale $\mathbf{u}_n$ alla superficie infinitesima. Se si considera una superficie Σ totale, composta di un numero molto grande di superfici infinitesime $d\Sigma$ (ognuna con la sua normale, in generale dirette in direzioni diverse) il **flusso totale** del vettore $\mathbf{w}$ attraverso la superficie Σ è definito come l'integrale su tutta la superficie del flusso infinitesimo (2. 30),

$$\Phi(\mathbf{w}) = \int_{\Sigma} d\Phi(\mathbf{w}) d\Sigma = \int_{\Sigma} \mathbf{w} \cdot \mathbf{u}_n d\Sigma = \int_{\Sigma} w \cos \theta d\Sigma, \quad (2. 31)$$

dove, in generale, θ cambierà lungo la superficie (sarà necessario esprimere l'elemento di superficie nelle opportune coordinate, vedi § 0.3).

Mentre è facile definire la direzione normale a un dato elementino di superficie $d\Sigma$, non è altrettanto facile definirne il verso (ci sono due versi possibili). **Per convenzione, il verso di $\mathbf{u}_n$ è stabilito a partire dal senso di percorrenza del contorno $\mathcal{C}$ della superficie $d\Sigma$, tramite la regola della vite destrorsa: si avvolgono le dita dall'indice al mignolo della mano destra nella direzione di percorrenza del contorno $\mathcal{C}$, e il verso di $\mathbf{u}_n$ è stabilito dal verso del pollice.** Un esempio è rappresentato in Figura 2. 5.

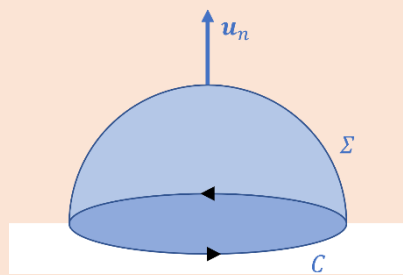


Figura 2. 5: Determinazione del verso della normale $\mathbf{u}_n$ a una superficie Σ semisferica, avente come contorno la circonferenza $\mathcal{C}$.

Applicando il **Teorema 2. 2** al caso del campo elettrostatico si ricava che, preso un qualsiasi percorso chiuso $\mathcal{C}$,

$$\oint_{\mathcal{C}} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = \int_{\Sigma} (\nabla \times \mathbf{E}) \cdot \mathbf{u}_n d\Sigma = 0,$$

dove Σ è una superficie qualsiasi avente come contorno $\mathcal{C}$ (vedi, ad esempio, Figura 2. 5) e all'ultimo membro si è applicata l'equazione (2. 15). Essendo la scelta della superficie Σ una scelta arbitraria (potrebbe essere, ad esempio, la semicirconferenza evidenziata in Figura 2. 5 oppure quella nel

semispazio opposto), si deduce che, per essere vera l'uguaglianza a zero, non può che essere l'integrando uguale a zero, cioè

$$\nabla \times \mathbf{E} = 0. \quad (2.32)$$

L'equazione (2.32), che esprime il fatto che **per il campo elettrostatico il rotore è sempre nullo**, si legge anche dicendo che **il campo elettrostatico è irrotazionale**. Essa può essere banalmente dimostrata sostituendo ad $\mathbf{E}$ la sua espressione in termini del gradiente del potenziale (equazione (2.22)),

$$\mathbf{E} = -\nabla V = -\begin{pmatrix} \partial V / \partial x \\ \partial V / \partial y \\ \partial V / \partial z \end{pmatrix}.$$

Calcolando il rotore di $\mathbf{E}$ con il metodo espresso dall'equazione (2.27) si ha

$$\nabla \times \mathbf{E} = \begin{pmatrix} \partial E_z / \partial y - \partial E_y / \partial z \\ \partial E_x / \partial z - \partial E_z / \partial x \\ \partial E_y / \partial x - \partial E_x / \partial y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\partial^2 V / \partial z \partial y + \partial^2 V / \partial y \partial z \\ -\partial^2 V / \partial x \partial z + \partial^2 V / \partial z \partial x \\ -\partial^2 V / \partial y \partial x + \partial^2 V / \partial x \partial y \end{pmatrix}.$$

Esiste un'ovvia proprietà delle derivate parziali seconde che dice che le derivate parziali seconde miste devono essere indipendenti dall'ordine di derivazione, ossia, ad esempio,

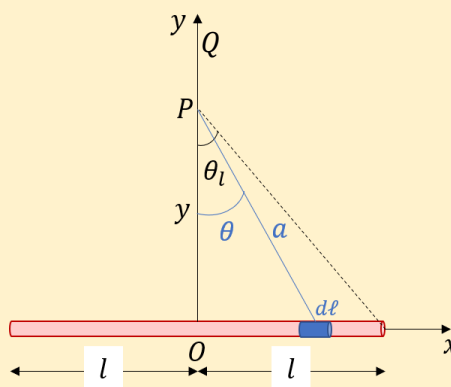
$$\frac{\partial^2 a}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 a}{\partial y \partial x}.$$

Di conseguenza tutte le componenti scritte sopra nel rotore di $\mathbf{E}$ sono nulle, dimostrando l'equazione (2.32).

Applicazione 2.5

Potenziale elettrostatico nei punti dell'asse di un'asta rettilinea

Calcolare la differenza di potenziale generata da un'asta rettilinea uniformemente carica (positivamente) di lunghezza infinita, tra un punto P di coordinate $(0, y_P)$ e un punto Q di coordinate $(0, y_Q)$ di un sistema di riferimento cartesiano con l'asse x lungo l'asta.



Soluzione:

Come ricavato nell'**Applicazione 1.7**, il campo elettrico generato da un'asta di lunghezza infinita è diretto sempre perpendicolarmente all'asta stessa. In particolare, preso l'asse x di un sistema di riferimento (bidimensionale) lungo la direzione dell'asta, il campo elettrico risulta (equazione (1.22))

$$\mathbf{E}_{\text{asta}} = \begin{pmatrix} E_x \\ E_y \end{pmatrix} = \frac{1}{2\pi\epsilon_0} \frac{\lambda}{y} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix},$$

dove y è la distanza del punto P preso in esame dall'asta. Il potenziale generato dall'asta nello stesso punto P si può calcolare applicando la definizione (2. 7)

$$V = - \int \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s}.$$

In particolare, il vettore spostamento infinitesimo $d\mathbf{s}$ può essere scritto in termini delle sue componenti cartesiane come

$$d\mathbf{s} = \begin{pmatrix} dx \\ dy \end{pmatrix}$$

e, essendo il campo elettrico diretto solo lungo y , il prodotto scalare, integrando dell'integrale di linea, diventa

$$\mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = \begin{pmatrix} E_x \\ E_y \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} dx \\ dy \end{pmatrix} = \frac{1}{2\pi\epsilon_0} \frac{\lambda}{y} dy.$$

Dunque, l'integrale risulta:

$$V = - \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \int \frac{1}{y} dy = - \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \log|y| + \text{cost.} \quad (2. 33)$$

La differenza di potenziale tra i punti $P = (0, y_P)$ e $Q = (0, y_Q)$ rappresentati in figura si ottiene come

$$\begin{aligned} \Delta V = V_Q - V_P &= - \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \log y_Q + \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \log y_P \\ &= \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \log \left(\frac{y_P}{y_Q} \right). \end{aligned}$$

Applicazione 2. 6

Potenziale elettrostatico sui punti dell'asse di un anello/disco/piano

Calcolare il potenziale elettrostatico:

- generato da un anello uniformemente carico (positivamente) in un punto qualsiasi del suo asse;
- generato da un disco uniformemente carico (positivamente) in un punto qualsiasi del suo asse;
- generato da un piano indefinito uniformemente carico (positivamente).

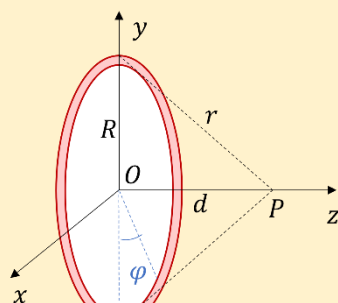


Figura 2. 6

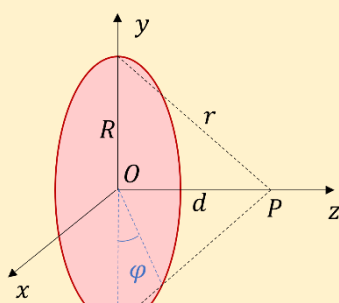


Figura 2. 7

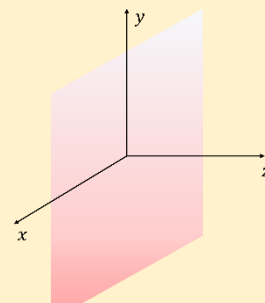


Figura 2. 8

Caso a): anello uniformemente carico

Con riferimento al risultato ottenuto nell'**Applicazione 1.8**, il campo elettrico generato da un anello uniformemente carico positivamente (con densità di carica λ) in un punto P qualsiasi dell'asse (z) dell'anello a distanza z dal centro è dato da (equazione (1.23))

$$\mathbf{E}_a = \begin{pmatrix} E_x \\ E_y \\ E_z \end{pmatrix} = \frac{\lambda}{2\epsilon_0} \frac{Rz}{(R^2 + z^2)^{3/2}} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix},$$

dove, rispetto all'espressione trovata nell'**Applicazione 1.8** si è sostituito d con z (vedi Figura 2. 6). Il potenziale elettrostatico è definito a partire dal campo come (equazione (2. 7))

$$V = - \int \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s}.$$

Il campo elettrico sull'asse dell'anello non ha sempre lo stesso modulo (dipende dalla distanza z dal centro dell'anello); tuttavia è sempre diretto lungo l'asse z . Scrivendo, in componenti cartesiane, $d\mathbf{s} = (dx, dy, dz)$ e calcolando il prodotto scalare, risulta

$$\mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = \begin{pmatrix} E_x \\ E_y \\ E_z \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} dx \\ dy \\ dz \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ E_z \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} dx \\ dy \\ dz \end{pmatrix} = E_z dz.$$

Quindi l'integrale di linea si semplifica in

$$V_a(z) = - \int \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = - \int E_z dz = - \frac{\lambda R}{2\epsilon_0} \int \frac{z}{(R^2 + z^2)^{3/2}} dz.$$

Come già visto nell'**Applicazione 1.8**, è opportuno operare la sostituzione $z \rightarrow z^2$, tale che $dz^2 = 2zdz$; quindi, moltiplicando e dividendo per 2, si ha

$$\begin{aligned} V_a(z) &= - \frac{\lambda R}{4\epsilon_0} \int \frac{2zdz}{(R^2 + z^2)^{3/2}} = - \frac{\lambda R}{4\epsilon_0} \int \frac{dz^2}{(R^2 + z^2)^{3/2}} \\ &= \frac{\lambda R}{2\epsilon_0(R^2 + z^2)^{1/2}} + \text{cost} \end{aligned}$$

Tenendo conto che la carica totale dell'anello è data da $q_a = \lambda L = \lambda \cdot 2\pi R$, moltiplicando e dividendo per 2π risulta

$$V_a(z) = \frac{q_a}{4\pi\epsilon_0(R^2 + z^2)^{1/2}} + \text{cost}. \quad (2. 34)$$

Dato che per $z \rightarrow \infty$ l'integrale tende a 0 si può prendere la costante pari a 0.

Come verifica, dal potenziale si può tornare indietro al campo (con l'espressione (2. 22), $\mathbf{E}(z) = -\nabla V(z)$); risulta

$$\begin{aligned} E_x &= -\frac{\partial V(z)}{\partial x} = 0 & E_y &= -\frac{\partial V(z)}{\partial y} = 0 \\ E_z &= -\frac{\partial V(z)}{\partial z} = -\left(-\frac{1}{2} \frac{2zq_a}{4\pi\epsilon_0(R^2 + z^2)^{3/2}}\right) = \frac{2\pi R\lambda z}{4\pi\epsilon_0(R^2 + z^2)^{3/2}} \\ &= \frac{\lambda R z}{2\epsilon_0(R^2 + z^2)^{3/2}} \end{aligned}$$

Caso b): disco uniformemente carico

Nel caso del disco (con densità di carica costante σ), sempre dall'**Applicazione 1.8**, il campo era risultato (equazione (1.25)):

$$\mathbf{E}_d = \begin{pmatrix} E_x \\ E_y \\ E_z \end{pmatrix} = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} \left(1 - \frac{z}{\sqrt{R^2 + z^2}} \right) \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix},$$

dove, come nel caso dell'anello sopra, si è sostituito d con z (Figura 2. 7). Il potenziale diventa, quindi:

$$\begin{aligned} V_d(z) &= - \int \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = - \int E dz = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} \int \left[\frac{z}{(R^2 + z^2)^{1/2}} - 1 \right] dz \\ &= \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} \int \frac{z dz}{(R^2 + z^2)^{1/2}} - \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} \int dz. \end{aligned}$$

Anche qui il primo integrale si può semplificare sostituendo z con z^2 (come prima per l'anello); moltiplicando e dividendo il primo integrale per 2,

$$\begin{aligned} V_d(z) &= \frac{\sigma}{4\varepsilon_0} \int \frac{2z dz}{(R^2 + z^2)^{1/2}} - \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} \int dz = \frac{\sigma}{4\varepsilon_0} \int \frac{dz^2}{(R^2 + z^2)^{1/2}} - \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} \int dz \\ &= \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} [(R^2 + z^2)^{1/2} - z + \text{cost}]. \end{aligned}$$

Tenendo conto che la carica del disco si può scrivere come $q_d = \sigma S = \sigma \pi R^2$, moltiplicando sopra e sotto per πR^2 ,

$$V_d(z) = \frac{q_d}{2\pi\varepsilon_0 R^2} [(R^2 + z^2)^{1/2} - z + \text{cost}]. \quad (2. 35)$$

Anche questa volta, per $z \rightarrow \infty$ l'integrale tende a 0 (basta osservare che per $|z| \gg R$ nella radice domina il termine z^2 , dunque resta $z - z = 0$, infiniti dello stesso ordine); dunque anche in questo caso la costante può essere presa uguale a 0. Si verifica facilmente anche in questo caso che da $\mathbf{E} = -\nabla V$ si ritorna all'espressione del campo originale.

Caso c): piano indefinito uniformemente carico

Nel caso di un piano indefinitamente carico il campo risultava costante e pari a (equazione (1.26))

$$\mathbf{E}_p = \begin{pmatrix} E_x \\ E_y \\ E_z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \sigma/2\varepsilon_0 \end{pmatrix},$$

anche in questo caso diretto solo lungo z . Il campo è quindi uniforme e, come visto sopra (equazione (2. 20)), il potenziale risulta pari a

$$\begin{aligned} V(z) &= - \int E_z dz = -E_z z \\ V_p(z) &= -\frac{\sigma}{2\varepsilon_0} z. \end{aligned} \quad (2. 36)$$

linearmente (de)crescente con la distanza dal piano.

2.6 Dipolo elettrico

Si conclude questo capitolo con un approfondimento su un caso particolare, il dipolo elettrico, che ha molte applicazioni pratiche (a partire dalle antenne per l'emissione/ricezione di segnali elettromagnetici), e che sarà utile anche nella trattazione dei fenomeni magnetici (Capitolo 7 e seguenti).

2.6.1 Definizione di dipolo elettrico e momento di dipolo

Si definisce **dipolo elettrico** un sistema di due cariche puntiformi $\pm q$ uguali e opposte, distanti tra loro di una distanza fissa a . Dal punto di vista formale, al dipolo elettrico è associato il vettore **momento di dipolo** $\mathbf{p}$, definito come

$$\mathbf{p} = q\mathbf{a}, \quad (2.37)$$

dove $\mathbf{a}$ è il vettore di modulo pari alla distanza a fra le cariche, diretto lungo la congiungente e con verso positivo dalla carica negativa alla carica positiva. La situazione è rappresentata in Figura 2. 9.

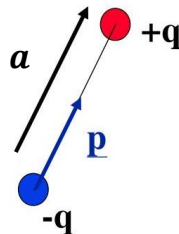


Figura 2. 9: Rappresentazione grafica di un dipolo elettrico, con evidenziato il vettore momento di dipolo $\mathbf{p}$.

Da notare che, mentre il campo elettrico delle cariche puntiformi negativa e positiva è rispettivamente entrante ed uscente dalle cariche, il vettore momento di dipolo è diretto in verso opposto al campo elettrico delle due cariche puntiformi. Solitamente si suole indicare impropriamente il vettore momento di dipolo anche con il semplice nome di dipolo elettrico.

2.6.2 Potenziale di un dipolo elettrico – Approssimazione di dipolo

Si consideri un punto P posto a grande distanza r dal dipolo; per “grande” si intende che è molto più grande della distanza a fra le cariche, $r \gg a$. Questa assunzione, ossia studiare le caratteristiche di un sistema a scale molto più grandi delle dimensioni del sistema stesso, viene chiamata in fisica **approssimazione di dipolo**, e viene utilizzata in ambiti anche diversi dall'elettromagnetismo. Una rappresentazione grafica del sistema in esame è riportata in Figura 2. 10.

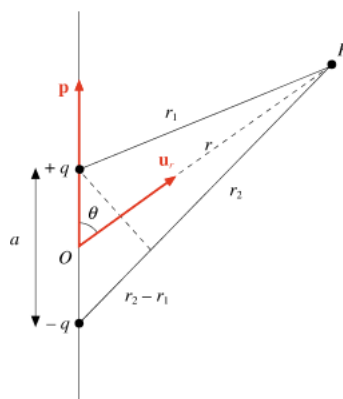


Figura 2. 10: Sistema discusso in § 2.6.2 per il calcolo del potenziale e del campo elettrico generato da un dipolo elettrico a grandi distanze rispetto alle dimensioni del dipolo stesso.

Per calcolare il potenziale generato da questo sistema di cariche nel punto P si può usare il principio di sovrapposizione (§ 1.2.1 e 2.2.2). Dette r_1 ed r_2 le distanze delle cariche positiva e negativa, rispettivamente, dal punto P , il potenziale in P sarà dato dalla somma dei due contributi di carica puntiforme (equazione (2. 9)),

$$V(r) = \frac{+q}{4\pi\epsilon_0 r_1} + \frac{-q}{4\pi\epsilon_0 r_2} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{r_2 - r_1}{r_1 r_2}.$$

In approssimazione di dipolo ($r \gg a$), si può approssimare $r_1 \approx r_2 \approx r$ (non c'è grande differenza tra le distanze delle singole cariche dal punto P e la distanza del punto centrale O dal punto P , vedi Figura 2. 10). In questo modo, il denominatore dell'espressione precedente si può scrivere come $r \cdot r = r^2$. Tuttavia, se anche al numeratore si considerasse la stessa approssimazione, si avrebbe $V(r) = 0$. Questo è certamente vero a grandissima distanza dal dipolo (al limite per $r \rightarrow \infty$). Ma in questo caso si è interessati al caso intermedio, cioè di una distanza sufficientemente grande da poter approssimare $r_1 r_2 \approx r^2$, ma non troppo grande da dover considerare $r_2 - r_1 \approx 0$. In particolare, con riferimento alla Figura 2. 10, si può considerare

$$r_2 - r_1 \approx a \cos \theta,$$

dove θ è l'angolo formato tra la congiungente le due cariche e la congiungente OP tra il centro del dipolo e il punto P . In realtà, ad essere precisi, l'angolo che dovrebbe comparire nell'argomento del coseno non dovrebbe essere quell'angolo θ , bensì l'angolo nel punto occupato da $-q$ tra la congiungente le due cariche e la congiungente $-q-P$ (su cui giace r_2). D'altra parte, ad una distanza sufficientemente grande dal dipolo, non è una cattiva approssimazione confondere l'angolo giusto con quello chiamato θ in Figura 2. 10. Dunque l'espressione del potenziale diventa

$$V(r) \approx \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{a \cos \theta}{r^2} = \frac{p \cos \theta}{4\pi\epsilon_0 r^2},$$

dove, all'ultimo membro, si è utilizzata l'espressione (2. 37) per il modulo del vettore momento di dipolo ($p = qa$). Il prodotto $p \cos \theta$ ricorda l'espressione per valutare il prodotto scalare (0.12), modulo dei due vettori fattori per il coseno dell'angolo compreso. Poiché l'unico modulo di vettore che compare è p , si può combinare l'espressione in modo che l'altro vettore del prodotto scalare sia un versore, che, avendo modulo 1, non compare nell'espressione finale. Infine, in quest'ottica, l'angolo θ deve essere l'angolo compreso tra il vettore $\mathbf{p}$ e il versore in questione. Come si evince dalla Figura 2. 10, essendo $\mathbf{p}$ diretto lungo la congiungente $-q+q$, il versore corretto sarebbe quello della congiungente $-q-P$. Tuttavia, come visto sopra, si può approssimare l'angolo compreso a θ prendendo come versore la congiungente OP , $\mathbf{u}_r$. Dunque, il potenziale generato da un dipolo elettrico a grande distanza dallo stesso si può scrivere come

$$V(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\mathbf{p} \cdot \mathbf{u}_r}{r^2}. \quad (2. 38)$$

Si noti come, a differenza del potenziale per la carica puntiforme (equazione (2. 9)), nell'espressione per il dipolo elettrico la dipendenza radiale sia come $1/r^2$, anziché come $1/r$. Questo è dovuto al fatto che al numeratore compare il momento di dipolo, che, come si evince dalla definizione (2. 37), ha le dimensioni di una carica per una lunghezza.

2.6.3 Campo elettrico prodotto da un dipolo

Sempre in approssimazione di dipolo, avendo appena ricavato il potenziale, si può ottenere l'espressione del campo elettrico dalla relazione locale (2. 22), $\mathbf{E} = -\nabla V$. Lavorando in approssimazione di dipolo, non è conveniente utilizzare le coordinate cartesiane, essendo il potenziale dipendente dalla distanza r dal dipolo e dall'angolo θ rispetto alla direzione del momento di dipolo. Si può fare riferimento alle componenti dell'operatore ∇ in coordinate polari, ricavate nell'espressione (2. 28); per semplicità di calcolo, in questo caso si può ridurre il problema in sole due dimensioni (simmetria azimutale).

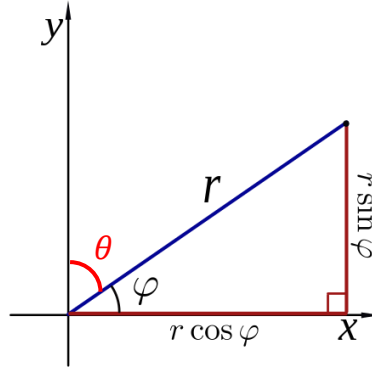


Figura 2. 11: Sistema di riferimento bidimensionale per il calcolo delle componenti del campo elettrico generato dal dipolo.

Applicando, quindi, l'equazione (2. 22) in due dimensioni si ha

$$\mathbf{E} = \begin{pmatrix} E_r \\ E_\theta \end{pmatrix} = -\nabla V = -\left(\frac{\partial}{\partial r} \right) V = -\left(\frac{\partial V}{\partial r} \right).$$

Si noti che, nell'espressione in componenti dell'operatore ∇ si è utilizzato l'angolo θ contato dall'asse y (vedi Figura 2. 11), che è lo stesso angolo rappresentato in Figura 2. 10; non si è utilizzato l'angolo φ , contato dall'asse x , che di solito si usa quando si fanno i conti in coordinate polari nel piano. Sostituendo qui sopra l'espressione (2. 38) del potenziale si ha, per le due componenti del campo,

$$E_r = -\frac{\partial V}{\partial r} = -\frac{\partial}{\partial r} \left(\frac{p \cos \theta}{4\pi\epsilon_0 r^2} \right) = \frac{2p \cos \theta}{4\pi\epsilon_0 r^3}$$

$$E_\theta = -\frac{1}{r} \frac{\partial V}{\partial \theta} = -\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\frac{p \cos \theta}{4\pi\epsilon_0 r^2} \right) = \frac{p \sin \theta}{4\pi\epsilon_0 r^3},$$

ossia, mettendo tutto insieme,

$$\mathbf{E} = \begin{pmatrix} E_r \\ E_\theta \end{pmatrix} = \frac{p}{4\pi\epsilon_0 r^3} \begin{pmatrix} 2 \cos \theta \\ \sin \theta \end{pmatrix}. \quad (2. 39)$$

Anche in questo caso, si noti come la dipendenza radiale del modulo del campo elettrico vada come $1/r^3$, a differenza del campo di una carica puntiforme (equazione (1.11)), che scala come $1/r^2$. Anche in questo caso, ciò dipende dal fatto che al numeratore compare il modulo del momento di dipolo p , che ha dimensioni di una carica per una lunghezza.

2.6.4 Linee di campo per un dipolo elettrico

È conveniente studiare le linee di campo per un dipolo elettrico, ricostruendone la forma ricavando la direzione del campo elettrico in diversi punti, come rappresentato in Figura 2. 12.

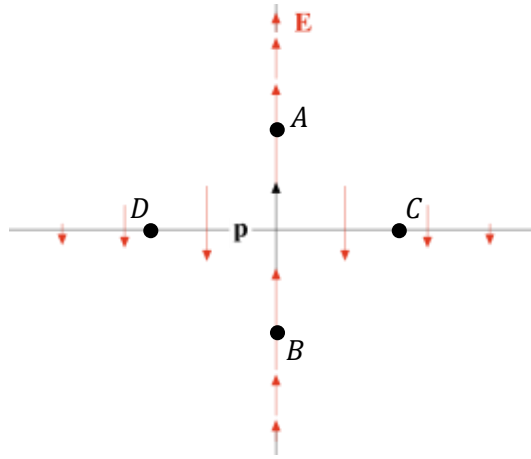


Figura 2. 12: Rappresentazione grafica delle linee di campo di un dipolo elettrico nei punti dell'asse del dipolo e perpendicolarmente all'asse.

Si considerino dapprima due punti situati lungo l'asse del dipolo, rispettivamente sopra la carica positiva (punto A) e sotto la carica negativa (punto B). Come si può intuire dalla Figura 2. 10 e dalla Figura 2. 11, il punto A è caratterizzato da un angolo $\theta = 0$, mentre il punto B da $\theta = \pi$. Sostituendo nell'equazione (2. 39) per il campo si ha

$$\mathbf{E}_A = \frac{p}{4\pi\epsilon_0 r^3} \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \mathbf{E}_B = \frac{p}{4\pi\epsilon_0 r^3} \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

In generale si può concludere che in tutti i punti A dell'asse del dipolo che stanno sopra la carica positiva del dipolo il campo elettrico è diretto concordemente al versore radiale, mentre in tutti i punti B dell'asse che stanno sotto la carica negativa il campo è diretto in maniera opposta (segno meno) al versore radiale. Dal momento che il versore radiale è diretto verso l'alto (in Figura 2. 12) per i punti sopra il centro O del dipolo, il campo elettrico per i punti A sarà sempre diretto verso l'alto. Invece, dato che il versore radiale è diretto verso il basso per i punti sotto il centro O, il campo elettrico per i punti B sarà diretto ancora verso l'alto (opposto al versore radiale).

Si considerino ora due punti sull'asse perpendicolare alla direzione del momento di dipolo (passante per il suo centro O), posti rispettivamente a destra (punto C) e a sinistra (punto D) dell'asse (vedi Figura 2. 12). Sempre per come è definito l'angolo θ (misurato a partire dall'asse del dipolo, dalla parte della carica positiva, vedi Figura 2. 10 e Figura 2. 11), il punto C sarà caratterizzato da $\theta = \pi/2$, mentre il punto D da $\theta = 3\pi/2$. Sostituendo anche in questo caso nell'equazione (2. 39),

$$\mathbf{E}_C = \frac{p}{4\pi\epsilon_0 r^3} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \mathbf{E}_D = \frac{p}{4\pi\epsilon_0 r^3} \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Dalle precedenti si evince che per tutti i punti posti sull'asse perpendicolare al dipolo a destra del dipolo il campo è concorde al versore di crescita di θ , mentre per i punti posti a sinistra del dipolo il campo è discorde al versore di crescita di θ . Notando che, per come è stato scelto, θ cresce in senso orario, il versore di crescita di θ sulla retta perpendicolare all'asse del dipolo punta verso il basso a destra del dipolo e verso l'alto a sinistra del dipolo. Di conseguenza, per tutti i punti C a destra del dipolo il campo sarà diretto verso il basso, e per tutti i punti D a sinistra del dipolo il campo sarà diretto ancora verso il basso (opposto al versore di crescita di θ).

In tutti gli altri punti del piano, che non si trovano né sull'asse del dipolo né sulla retta perpendicolare all'asse passante per O, il campo avrà, in generale, componente r e componente θ entrambe non nulle.

Dovendo la direzione del campo essere coerente con quella ricavata per i punti dei due assi, risulta che la forma delle linee di campo deve ricalcare quella rappresentata in Figura 2. 13.

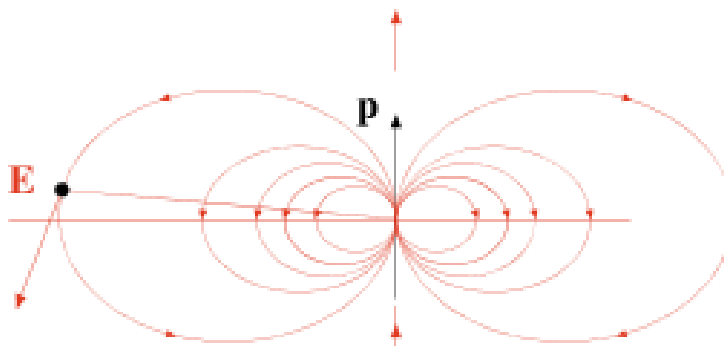


Figura 2. 13: Linee di campo di un dipolo elettrico in un piano.

Si noti come la lunghezza delle frecce in Figura 2. 12 e la densità delle linee di campo in Figura 2. 13 diminuisca man mano che ci si allontana dal dipolo. Come detto in § 1.3.2, questo riflette l'andamento del modulo del campo elettrico in funzione della distanza, che, dall'equazione (2. 39), scala come r^{-3} .

2.6.5 Dipolo immerso in un campo elettrico esterno uniforme

Si consideri la situazione di un dipolo elettrico immerso in un campo elettrico uniforme, la cui direzione forma un angolo θ con il vettore momento di dipolo $\mathbf{p}$ (vedi Figura 2. 14). A causa del campo esterno, su ciascuna delle due cariche che compongono il dipolo (di modulo q) agirà una forza elettrica che, nell'ipotesi che il dipolo non perturbi il campo, sarà del tipo

$$\mathbf{F} = q\mathbf{E}.$$

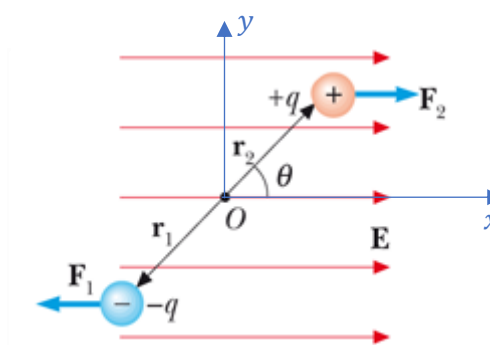


Figura 2. 14: Dipolo immerso in un campo elettrico uniforme.

Le forze che agiscono sulle cariche sono dirette nella stessa direzione (essendo il campo uniforme); tuttavia, essendo le cariche del dipolo opposte, i versi delle forze saranno opposti: quella che agisce sulla carica positiva sarà diretta concordemente al campo, mentre quella che agisce sulla carica negativa discordemente al campo (vedi Figura 2. 14). Inoltre, essendo le cariche di egual modulo q , le forze avranno anche lo stesso modulo qE . Le due forze costituiscono, quindi, una **coppia di braccio non nullo** agente sul dipolo (forze di uguale modulo e direzione, verso opposto ma giacenti su rette parallele).

Questo implica che la risultante delle forze esterne agenti sul dipolo debba essere nulla, cioè, dal secondo principio della dinamica, non ci sarà moto traslatorio del dipolo nello spazio. Quello che è **non nullo è il momento delle forze che agisce sul dipolo**, da cui si ricava che può esserci rotazione del dipolo. Prendendo come polo il centro O del dipolo, il momento totale delle forze è dato da

$$\mathbf{M} = \mathbf{r}_1 \times \mathbf{F}_1 + \mathbf{r}_2 \times \mathbf{F}_2 ,$$

dove, con riferimento alla Figura 2. 14, si sono indicati con $\mathbf{r}_1$ ed $\mathbf{r}_2$ i raggi vettoriali delle cariche negativa e positiva, rispettivamente, rispetto ad O . Considerando un sistema di riferimento cartesiano (x, y, z) , con l'asse x orizzontale verso destra, l'asse y verticale verso l'alto e l'asse z perpendicolare al piano del foglio e da esso uscente, i vettori $\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, \mathbf{F}_1$ ed $\mathbf{F}_2$ hanno componenti

$$\begin{aligned} \mathbf{r}_1 &= \begin{pmatrix} -r \cos \theta \\ -r \sin \theta \\ 0 \end{pmatrix} & \mathbf{r}_2 &= \begin{pmatrix} r \cos \theta \\ r \sin \theta \\ 0 \end{pmatrix} \\ \mathbf{F}_1 &= \begin{pmatrix} -qE \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} & \mathbf{F}_2 &= \begin{pmatrix} qE \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

dove si è tenuto conto del fatto che, essendo O (origine del riferimento) il centro del dipolo, $r_1 = r_2 = r$. Svolgendo i prodotti vettoriali si ha

$$\begin{aligned} \mathbf{M} &= \begin{vmatrix} \mathbf{u}_x & \mathbf{u}_y & \mathbf{u}_z \\ -r \cos \theta & -r \sin \theta & 0 \\ -qE & 0 & 0 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} \mathbf{u}_x & \mathbf{u}_y & \mathbf{u}_z \\ r \cos \theta & r \sin \theta & 0 \\ qE & 0 & 0 \end{vmatrix} \\ &= -qE(r \sin \theta) \mathbf{u}_z + qE(-r \sin \theta) \mathbf{u}_z = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -2rqE \sin \theta \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Si noti che il momento totale è diretto in direzione z , cioè normale al piano che contiene sia il campo elettrico sia il vettore momento di dipolo. La quantità $2r$ che compare nel momento altri non è che la distanza fra le due cariche del dipolo, che nella definizione (2. 37) era stata chiamata a . Pertanto, il modulo del momento risulta pari a

$$M = 2rqE \sin \theta = aqE \sin \theta = pE \sin \theta ,$$

avendo sostituito $p = qa$. Essendo θ proprio l'angolo tra la direzione (uniforme) del campo elettrico e quella del vettore momento di dipolo, quanto ricavato qui sopra corrisponde al prodotto dei moduli di $\mathbf{p}$ ed $\mathbf{E}$ per il seno dell'angolo compreso tra i due. Dalla definizione di prodotto vettoriale (§ 0.2.5), unita al fatto che il vettore $\mathbf{M}$ risulta perpendicolare sia a $\mathbf{p}$ che ad $\mathbf{E}$, ciò significa che $\mathbf{M}$ si può scrivere come il prodotto vettoriale dei vettori $\mathbf{p}$ ed $\mathbf{E}$,

$$\mathbf{M} = \mathbf{p} \times \mathbf{E} . \quad (2. 40)$$

Il modulo del momento risulta, quindi, massimo quando $\theta = 90^\circ$, cioè quando il momento di dipolo è perpendicolare al campo elettrico esterno. Risulta invece minimo (nullo) quando $\theta = 0$, cioè quando il momento di dipolo e il campo elettrico esterno sono paralleli. Questo significa che **il momento delle forze dovuto al campo elettrico esterno tende a ruotare il dipolo nella direzione del campo**. Il momento della forza agisce al massimo quando il dipolo è massimamente disallineato rispetto al campo, mentre è nullo quando il momento di dipolo e il campo sono allineati.

Dal corso di Fisica 1, si ricorda che il **lavoro compiuto dal momento delle forze** per una rotazione del sistema di un angolo $\Delta\theta = \theta_1 - \theta_0$ è pari a

$$W = \int_{\theta_0}^{\theta_1} M d\theta .$$

Applicando questa relazione al caso appena studiato del dipolo elettrico immerso in un campo elettrico uniforme, si ha che il lavoro compiuto dal momento $\mathbf{M}$ per ruotare il dipolo da un angolo θ_0 a un angolo $\theta_1 > \theta_0$, entrambi misurati rispetto alla direzione del campo (vedi Figura 2. 14) è pari a

$$W = - \int_{\theta_0}^{\theta_1} M d\theta = -pE \int_{\theta_0}^{\theta_1} \sin \theta d\theta = pE(\cos \theta_1 - \cos \theta_0) . \quad (2. 41)$$

Si noti il **segno meno davanti all'integrale**, dovuto al fatto che, come notato sopra, il momento delle forze agisce portando $\mathbf{p}$ a coincidere con $\mathbf{E}$, cioè nella direzione di diminuire θ , mentre si è calcolato il lavoro compiuto per aumentare θ . Questo è analogamente espresso dal fatto che $\mathbf{M}$ è orientato lungo la direzione negativa dell'asse z (la componente z del momento è negativa), mentre per far crescere θ , la vite della mano destra deve avere il pollice lungo z positivo.

L'equazione (2. 41) esprime che il lavoro compiuto dal momento delle forze $\mathbf{M}$ dipende soltanto dalla posizione angolare iniziale e finale della rotazione del dipolo, e non dal modo in cui dall'angolo θ_0 si arriva all'angolo θ_1 . Ciò significa che può essere definita una funzione di stato, della sola coordinata θ , che si identifica come l'**energia potenziale del dipolo elettrico**, che il dipolo assume una volta immerso in un campo elettrico esterno uniforme. Poiché, come visto sopra (§ 2.2.1), il lavoro è legato all'energia potenziale dalla relazione

$$W = -\Delta U_e = U_e^{iniz} - U_e^{fin} ,$$

confrontando questa relazione con la (2. 41) (e ricordando che la posizione iniziale era quella relativa all'angolo θ_0) è immediato associare

$$U_e^{iniz} = -pE \cos \theta_0 \quad \text{e} \quad U_e^{fin} = -pE \cos \theta_1 .$$

Quindi è possibile definire l'**energia potenziale del dipolo** immerso in un campo elettrico uniforme come

$$U_e = -pE \cos \theta .$$

Si noti ancora come il prodotto $pE \cos \theta$ (prodotto dei moduli dei due vettori $\mathbf{p}$ ed $\mathbf{E}$ per il coseno dell'angolo tra essi compreso) esprima il prodotto scalare dei vettori $\mathbf{p}$ ed $\mathbf{E}$ (equazione 0.12). Pertanto, si può scrivere U_e come

$$U_e = -\mathbf{p} \cdot \mathbf{E} . \quad (2. 42)$$

2.6.6 Dipolo immerso in un campo elettrico esterno non uniforme

Il caso studiato in § 2.6.5 è un caso molto semplificato. Il caso generale di un dipolo elettrico immerso in un campo elettrico esterno non uniforme è molto più complicato da trattare. Vale comunque la pena di fare alcune considerazioni, almeno nel caso semplice di un campo elettrico che cambi solo in modulo, ma con direzione parallela a quella del momento di dipolo.

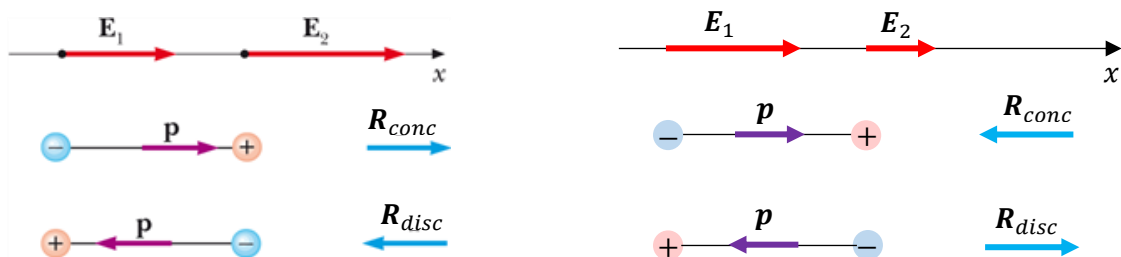


Figura 2. 15: Dipolo elettrico immerso in un campo elettrico parallelo al momento di dipolo e di modulo variabile.

Se il modulo del campo non è più lo stesso nei vari punti dello spazio, non è più vero che la forza elettrica agente sulle singole cariche ha lo stesso modulo; pertanto, la risultante delle forze agenti sul dipolo è non nulla, e può esserci traslazione del dipolo nella direzione della risultante delle forze. Con riferimento alla Figura 2. 15, si consideri l'asse x del riferimento lungo la direzione del campo e del momento di dipolo. Si supponga, come rappresentato nella Figura 2. 15 a sinistra, che il modulo del campo aumenti all'aumentare di x (il vettore $\mathbf{E}_2$ è più lungo di $\mathbf{E}_1$). Ciò si può esprimere dicendo che

$$\frac{dE}{dx} > 0 .$$

In questa situazione, essendo il campo elettrico e il momento di dipolo paralleli, il momento $\mathbf{M}$ calcolato rispetto al centro del dipolo è nullo, essendo entrambi i raggi vettori dal centro O paralleli alle forze (e, si ricorda, il prodotto vettoriale di due vettori paralleli è nullo). La risultante delle forze agenti sulle cariche è invece, come detto, diversa da zero, e vale

$$\mathbf{R} = \mathbf{F}_1 + \mathbf{F}_2 = q_1 \mathbf{E}_1 + q_2 \mathbf{E}_2 .$$

Ora, pur avendo la stessa direzione del campo, il momento di dipolo può essere concorde o discorde al campo. Come si può vedere in Figura 2. 15, se $\mathbf{p}$ ed $\mathbf{E}$ sono concordi risulta $q_1 = -q$ e $q_2 = q$ (cioè, la carica su cui agisce il campo $\mathbf{E}_1$ è quella negativa e quella su cui agisce il campo $\mathbf{E}_2$ è quella positiva), mentre si ha $q_1 = q$ e $q_2 = -q$ se $\mathbf{p}$ ed $\mathbf{E}$ sono discordi. Chiamando $\mathbf{R}_{conc}$ ed $\mathbf{R}_{disc}$ le risultanti delle forze nei due casi di $\mathbf{p}$ ed $\mathbf{E}$ rispettivamente concordi e discordi, si ha

$$\mathbf{R}_{conc} = q(\mathbf{E}_2 - \mathbf{E}_1) \quad \mathbf{R}_{disc} = q(\mathbf{E}_1 - \mathbf{E}_2) .$$

Dal momento che, per il caso rappresentato in Figura 2. 15 sinistra, vale $E_2 > E_1$, si deduce che, se $\mathbf{p}$ ed $\mathbf{E}$ sono concordi, la risultante $\mathbf{R}_{conc}$ è diretta lungo le x positive, mentre, se $\mathbf{p}$ ed $\mathbf{E}$ sono discordi, la risultante $\mathbf{R}_{disc}$ è diretta lungo le x negative.

Si può fare lo stesso ragionamento nel caso rappresentato in Figura 2. 15 destra, dove il modulo campo elettrico diminuisce man mano che x aumenta, ossia

$$\frac{dE}{dx} < 0 .$$

Anche in questo caso si può considerare il momento di dipolo concorde al campo elettrico oppure discorde. Si otterranno, dunque, relazioni analoghe a prima,

$$\mathbf{R}_{conc} = q(\mathbf{E}_2 - \mathbf{E}_1) \quad \mathbf{R}_{disc} = q(\mathbf{E}_1 - \mathbf{E}_2) ,$$

ma, essendo in questo caso $E_2 < E_1$, risulta che la risultante $\mathbf{R}_{conc}$ è diretta lungo le x negative per $\mathbf{p}$ ed $\mathbf{E}$ concordi, mentre la risultante $\mathbf{R}_{disc}$ è diretta lungo le x positive per $\mathbf{p}$ ed $\mathbf{E}$ discordi.

Riassumendo, dalle considerazioni fatte qui sopra si può concludere che, in generale, la risultante delle forze agenti sul dipolo è orientata nella direzione di crescita del campo elettrico se $\mathbf{p}$ ed $\mathbf{E}$ sono concordi, mentre è orientata nella direzione di decrescita del campo se $\mathbf{p}$ ed $\mathbf{E}$ sono discordi.

Dal punto di vista formale, assumendo che la distanza caratteristica a tra le cariche del dipolo sia piccola (approssimazione di dipolo, vedi § 2.6.2), si può sviluppare la differenza tra i moduli $E_2 - E_1$ in serie come

$$E_2 - E_1 = E(x + a) - E(x) \approx a \frac{dE}{dx} ,$$

dove si è sfruttata la definizione di derivata come limite del rapporto incrementale (vedi corso di Analisi 1). Sostituendo nelle relazioni ricavate sopra, scritte in termini dei moduli dei vettori,

$$R_{conc} = q(E_2 - E_1) \approx qa \frac{dE}{dx} = p \frac{dE}{dx}$$

$$R_{disc} = q(E_1 - E_2) \approx -qa \frac{dE}{dx} = -p \frac{dE}{dx}. \quad (2.43)$$

Da qui è chiaro come $\mathbf{R}_{conc}$ sia sempre diretta nella direzione dE/dx (crescita del campo elettrico), mentre $\mathbf{R}_{disc}$ sia sempre diretta nella direzione $-dE/dx$ (decrecita del campo elettrico).

